Norme règlementaire solvabilité II en assurance

Seifeddine Bouanani
Allianz Trade - Group Finance Department

- Introduction & Généralités
- La directive solvabilité 2 – contexte et enjeux de la réforme
- Approche économique de la Solvabilité 2
- Construction du bilan économique
- Les 3 Piliers de la solvabilité : ratio de couverture d'une compagnie d'assurance
  - Pilier 1
  - Pilier 2
  - Pilier 3
- Exemple de clôture prudentiel S2 : Icare Assurance

Introduction & généralités

Introduction & généralités

- Le rôle des assurances dans l'économie
  - Le secteur de l'assurance est un acteur majeur du développement économique
    - ✓ Investisseur institutionnel
    - ✓ Mutualisation des risques indispensables au lancement des grands projets industriels
    - ✓ Complémentaire aux régimes publics de santé et de retraite

- Inversion du cycle de production qui est source de nombreuses incertitudes
  - Provisionnement pour payer les futurs sinistres ou engagements



Introduction & généralités

- Mise en place d'un nouveau régime prudentiel afin de protéger les assurés contre le dépôt de bilan de leur assureur

- Les autres objectifs de la réforme
  - Harmonisation du cadre prudentiel européen pour renforcer la transparence et la compétitivité de l'activité d'assurance
  - Adoption d'une vision économique du bilan en valeur de marché



Introduction & généralités

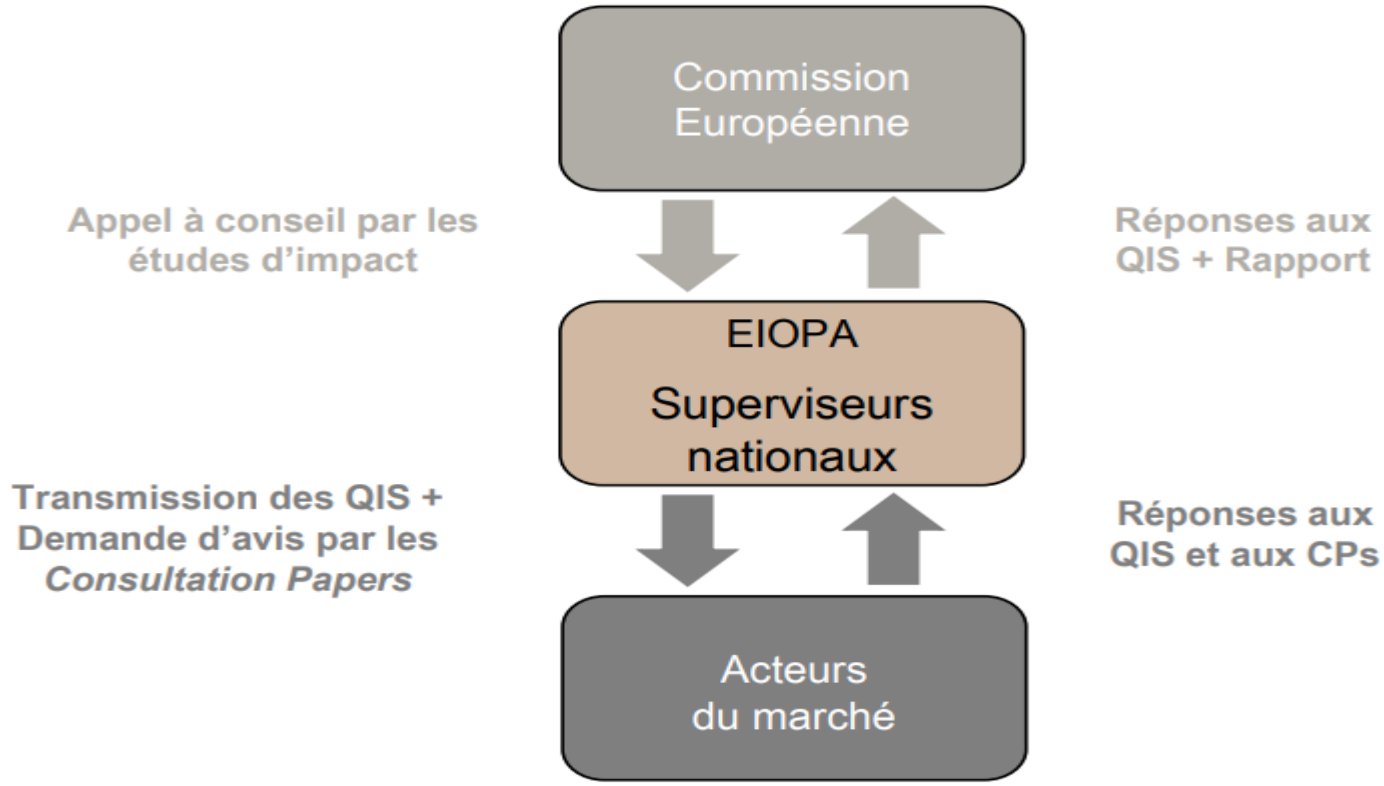
Qui est qui ? Qui fait quoi ?

- Commission Européenne
  - Organe exécutif de l'UE - Président : Jean-Claude Juncker, succède à José Manuel Barroso
  - À l'initiative de la publication de Solvabilité II

- EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority)
  - Ex-CEIOPS - Président : Gabriel Bernardino
  - Organe consultatif indépendant auprès du Parlement Européen, au Conseil de l'UE et la Commission Européenne
  - Très bientôt appelé à endosser pleinement un rôle de superviseur
    - ✓ La supervision quotidienne des compagnies est assurée par les autorités de contrôle nationales
    - ✓ Rôle de gouvernance
  - Dans le cadre de la réforme Solvabilité II, elle transmet à la Commission Européenne ses préconisations en matière de méthodologie pour le calcul des risques
  - Responsable des évolutions et révisions de la Formule Standard (calibration des paramètres de chocs ....)

Introduction & généralités

- ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
  - Chargée du contrôle quotidien des compagnies d'assurance et des mutuelles françaises
  - Sera chargée des contrôles réglementaires de niveau 1 sous Solvabilité II



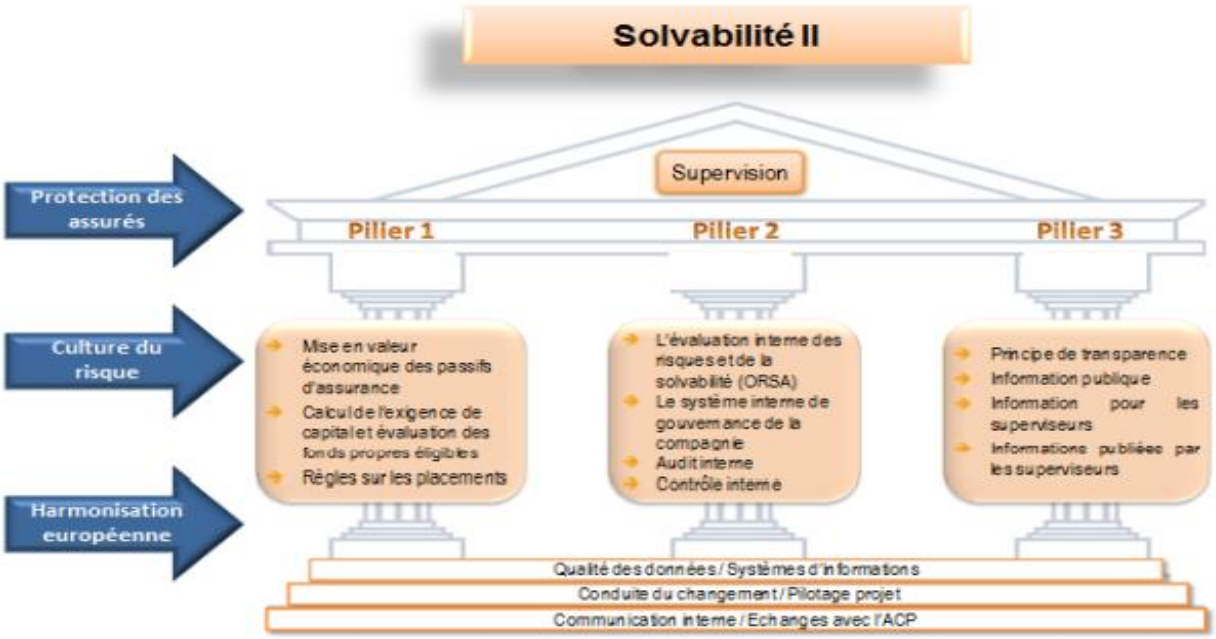
La directive solvabilité 2 – contexte et enjeux de la réforme

contexte et enjeux de la réforme

- La réforme Solvabilité II s'inscrit dans une logique de prise en compte plus explicite des risques qui permettra de traduire plus fidèlement les risques portés par la compagnie. Elle repose sur trois Piliers ayant chacun un objectif différent et complémentaire :
  - Le Pilier 1 détermine les exigences quantitatives de solvabilité à respecter
  - Le Pilier 2 impose la mise en place de dispositifs de gouvernance et de gestion des risques
  - Le Pilier 3, consacré à la discipline de marché, fixe les exigences en termes de transmission de l'information financière

Solvabilité I

- Appréciation partielle des risques (exigences en fonds propres essentiellement quantitatives)
- Calcul forfaitaire éloigné de la réalité des risques assurés
- Standard d'évaluation propres à chaque État membre
- Prise en compte d'une marge de prudence dans les provisions
- Pas de prise en compte des interactions actif/passif, du phénomène de diversification, des possibilités de transfert de risque, etc.



contexte et enjeux de la réforme

- Le Pilier 1 représente la vision des risques du régulateur et concerne les exigences quantitatives, à la fois sur le bilan et la solvabilité.

- Il introduit :
  - Le bilan prudentiel qui va servir uniquement à déterminer les fonds propres au sens Solvabilité 2
    - un nouveau principe de valorisation des postes du bilan, passant d'un bilan comptable à un bilan en vision économique

  - Des exigences de fonds propres « Solvabilité 2 » : le SCR (niveau de capital de solvabilité requis) et le MCR (niveau de capital minimum réglementaire)
    - Déterminées par une formule standard complexe ou un modèle interne
    - Le SCR est supposé représenter le niveau de fonds propres dont l'organisme a besoin pour absorber un choc lié aux risques
      - La non couverture du SCR entraine une vigilance spécifique de l'ACPR.
    - Le MCR est une combinaison entre un montant minimal qui dépend de l'activité et un pourcentage du SCR
      - La non couverture du MCR entraine un retrait d'agrément

contexte et enjeux de la réforme

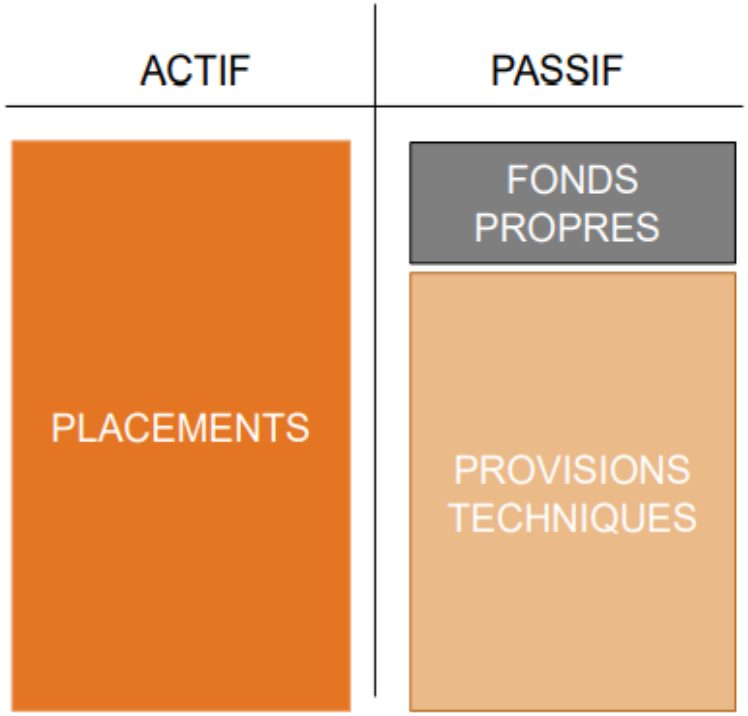
- L'approche économique de Solvabilité II vs l'approche forfaitaire de Solvabilité I

	Solvabilité I	Solvabilité II
Bilan	Valorisation au coût historique Principe de prudence sur les provisions	Juste valeur
Fonds Propres	Déduits d'un bilan au coût historique	Économiques
Capital réglementaire (MCR - SCR)	Approche forfaitaire en fonction de l'assiette de primes ou des provisions	Formule standard ou modèle interne **certifié**
Produits de couverture	Seule la réassurance proportionnelle est prise en compte	Tous les produits (sous conditions) Certaines stratégies

Approche économique de la Solvabilité 2

Approche économique de la Solvabilité 2

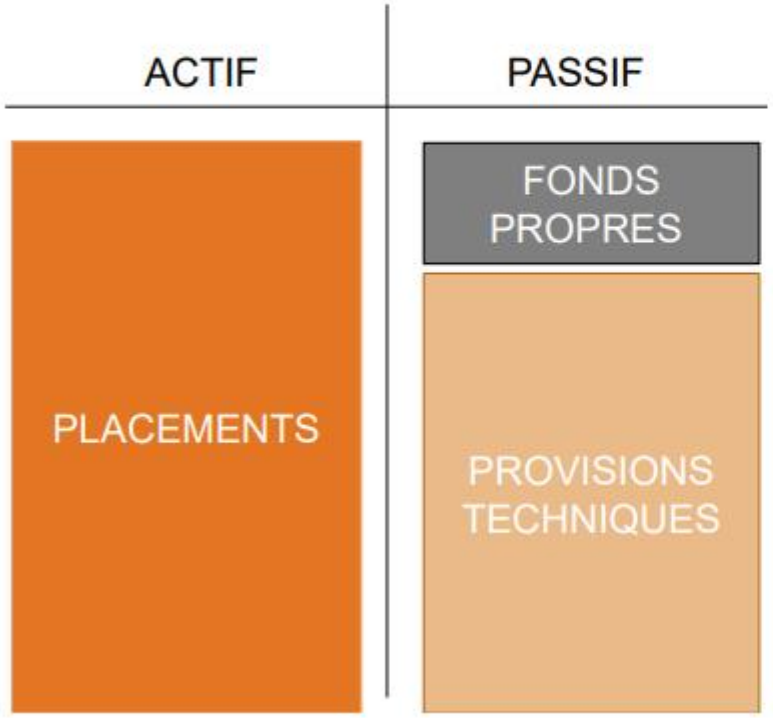
- Du point de vue financier et comptable, la gestion de l'activité d'assurance a des conséquences sur
  - Le bilan de l'assureur, qui met en regard ses créances et ses dettes. Comme toute entreprise, l'assureur doit équilibrer son bilan
  - Le compte de résultat, qui permet de mesurer les gains ou les pertes de chaque exercice
- Le bilan de l'assureur



- **L'actif**
  - Il est essentiellement constitué des placements tels que les actions, les obligations ou l'immobilier
  - Ces placements correspondent la plupart du temps à l'investissement des primes versées par les assurés
- **Le passif**
  - Il est constitué des provisions techniques, qui représentent les sommes versées par les assurés, mais aussi les autres dettes, en particulier les fonds propres

Approche économique de la Solvabilité 2

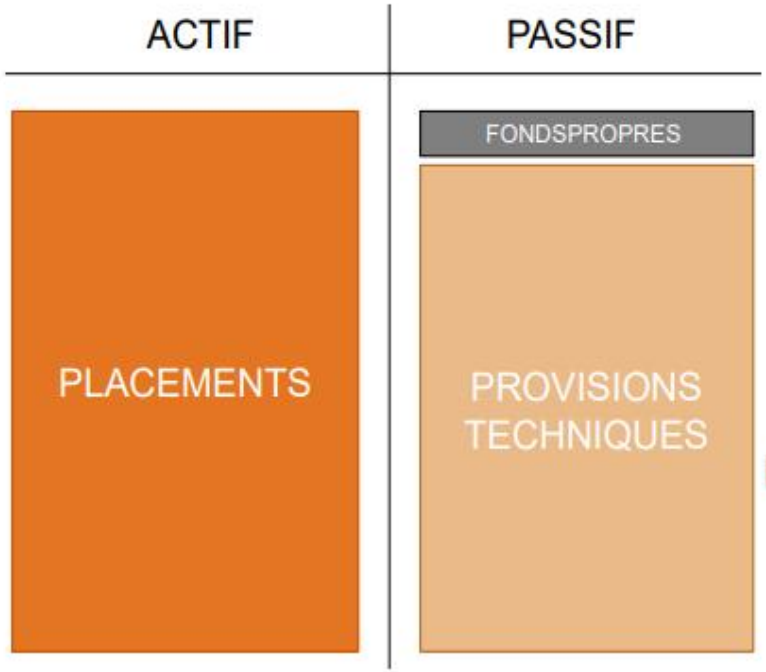
- **Un bilan en situation « normale » : ACTIF > PASSIF (1/2)**



- Les fonds propres sont nécessaires pour faire face à certaines situations de crises
- Comment déterminer le montant adéquat des fonds propres à détenir ?

Approche économique de la Solvabilité 2

- **Un bilan « normal » en situation de crise : ACTIF > PASSIF (2/2)**

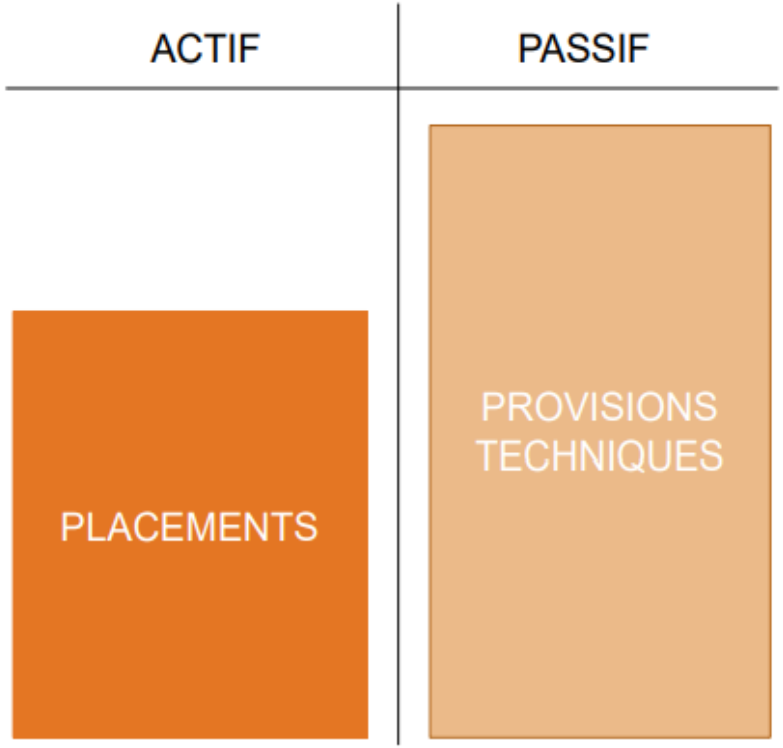


- Exemple d'une « faible » crise due par exemple à une baisse limitée de la valeur de plusieurs titres à l'actif
  - ✓ Le montant des placements diminue mais reste supérieur aux dettes de l'assureur
  - ✓ Les prestations à la charge de l'assureur ne vont pas évoluer, donc les provisions restent fixes

Le montant des placements est suffisant pour permettre à l'assureur de payer les prestations de ses assurés : l'assureur va être capable de tenir ses engagements. Les fonds propres permettent de faire face à cette situation de crise

Approche économique de la Solvabilité 2

- **Un bilan « anormal » : PASSIF > ACTIF**



- Dans ce scénario, les fonds propres ont été consommés et l'assureur ne dispose plus des sommes nécessaires pour faire face à ses engagements

➡ **Situation de ruine**

Approche économique de la Solvabilité 2

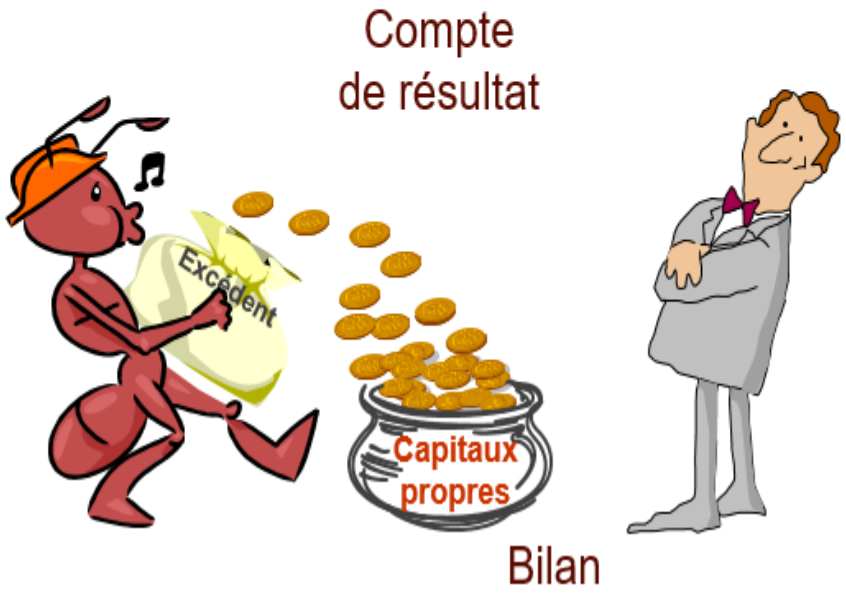
En conclusion

- Sur le plan économique, un système de solvabilité repose sur la consolidation du bilan et la mesure de ses fonds propres
- La Directive Solvabilité II a pour objectif de garantir un montant minimum de fonds propres au sein du bilan de chaque compagnie d'assurance
- Mais il prend en compte aussi le fonctionnement spécifique de l'assureur
  - Inversion du cycle de production
  - Fort acteur économique

Construction du bilan économique

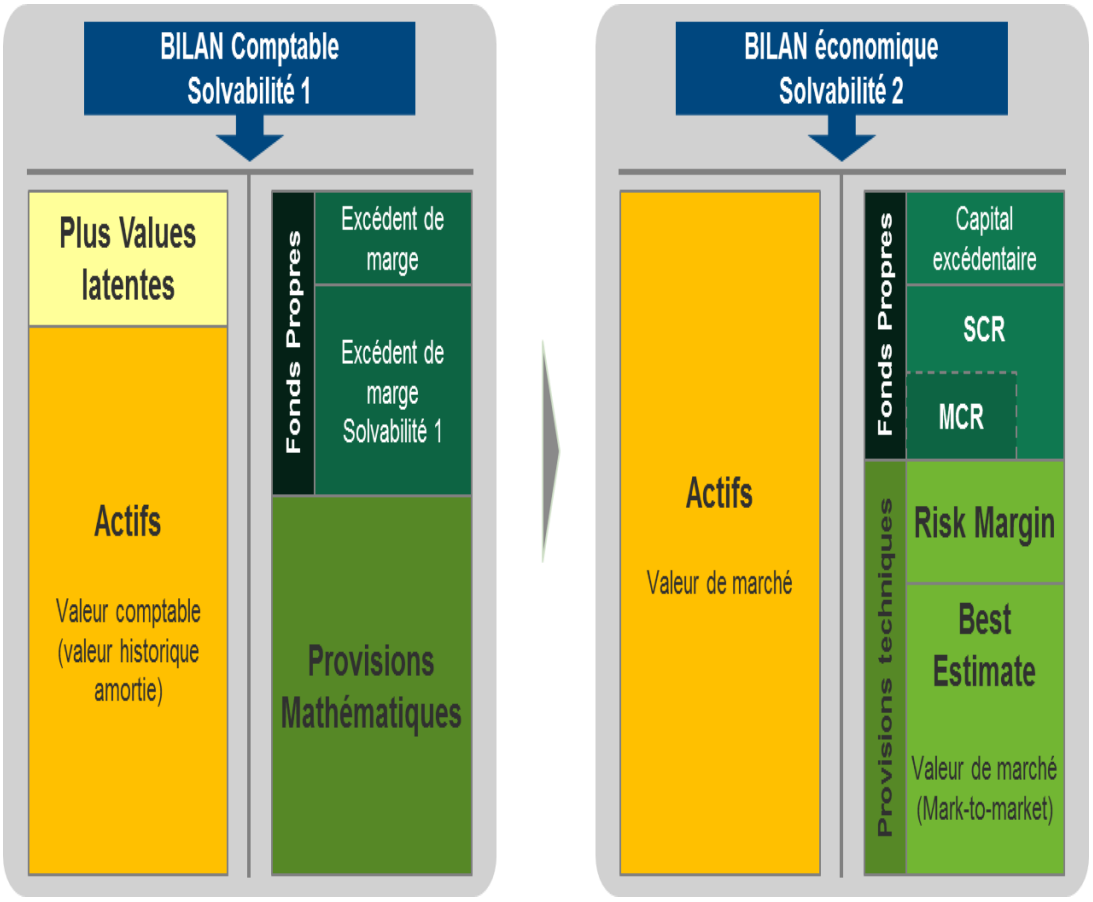
Construction du bilan économique

- Le bilan est une photo de la situation "patrimoniale" de l'entreprise à un instant T, généralement en fin d'année
- Les fonds Propres (situation nette) = Actifs - Dettes
- Le compte de résultat enregistre tout au long de l'année les variations de la situation patrimoniale de l'entreprise sous forme de charges ou de produits





Construction du bilan économique

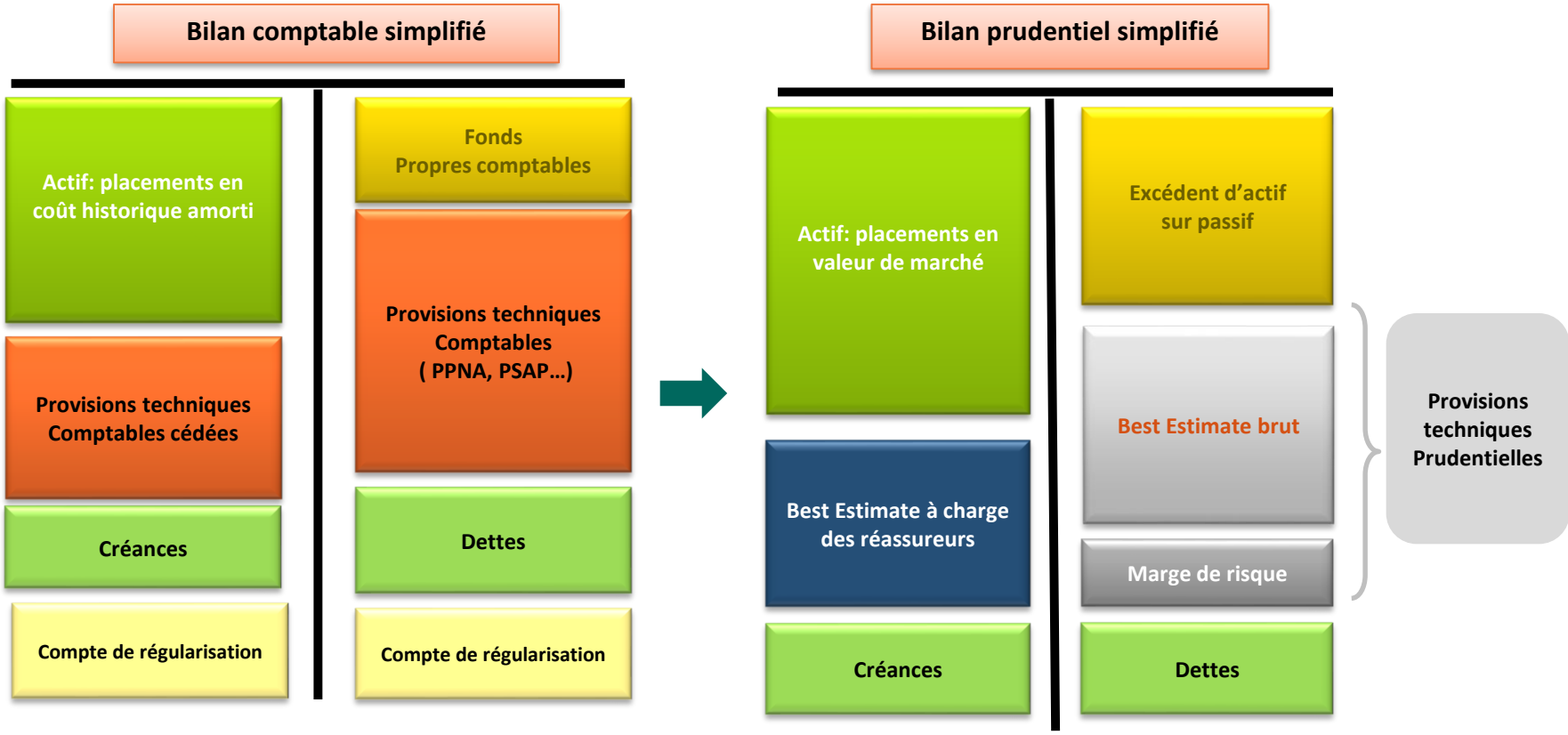


3 principes à retenir :

- Valorisations des actifs en valeur de marché « Net Asset Value » et non sur la valeur historique amortie
- Évaluation des engagements de l'assureur et des provisions techniques en Best Estimate « Mark-to-market » + Marge de risque
- Calcul des fonds propres et les exigences en capital SCR - MCR

Construction du bilan économique

- Le bilan prudentiel constitue le maillon le plus important du dispositif car il permet de déterminer la richesse économique d'une entité d'assurance.
- Le bilan prudentiel se base sur une évaluation marché des actifs et des passifs.
- Le passage du bilan comptable au bilan prudentiel est illustré ci-dessous :



Construction du bilan économique



- L'EIOPA stipule que l'ensemble des instrument financiers doivent être valorisés en fair value (juste valeur)

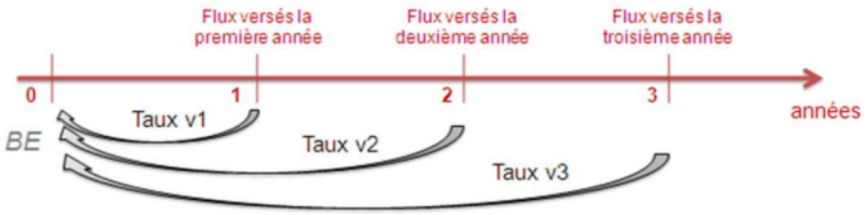
- La valorisation des instruments financiers est réalisée selon les règles suivantes
  - Lorsqu'ils sont fiables, et que des cours de marché observables sur des marchés très actifs et liquides existent, les valeurs des actifs doivent être égales à ces cours du marché
  - S'il n'existe pas de prix observables sur des marchés cotés, il convient alors de retenir une approche *mark-to-model* consistant à mettre en œuvre des modèles mathématiques basés sur des formules de calcul, alimentées par de multiples données

- Certains postes présentent cependant un traitement particulier
  - Les immobilisations corporelles et les investissements doivent être évalués à leur juste valeur ou en utilisant un modèle d'évaluation selon les normes IFRS
  - Une valorisation à dire d'expert qui peut être notamment utiliser pour l'immobilier

Construction du bilan économique

Principes généraux

- Le B*est Estimate* correspond à la valeur probable des flux futurs de trésorerie actualisés à la courbe des taux sans risques, estimés de façon la plus exacte possible





- Le calcul s'effectue de manière best estimate : aussi il ne doit pas présenter de marges de prudence
- Le *Best Estimate* est calculé brut et net de réassurance
- Exemples de causes d'incertitude
  - ✓ La fluctuation de la fréquence/gravité des évènements dommageables
  - ✓ Les variations de la valeur d'un indice de marché utilisé
  - ✓ Des facteurs spécifiques (juridiques, sociaux, économiques, …)
  - ✓ L'incertitude dans le comportement des assurés
  - ✓ Les futures mesures de gestion de l'entreprise d'assurance

Construction du bilan économique

Flux de trésorerie



- Le calcul du *Best Estimate* inclut uniquement les flux de trésorerie futurs (entrants ou sortants) liés au contrat d'assurance en vigueur (c'est-à-dire existants et non acquittés, résiliés ou expirés)

Flux de trésorerie entrants	Flux de trésorerie sortants		
	Prestations	Frais	Impositions
• Primes futures • Créances pour récupération et subrogation	• Paiements des sinistres • Prestations à maturité • Prestations en cas de décès • Prestations en cas d'incapacité/invalidité • Prestations en cas de rachat • Paiements des rentes • Participation aux bénéfices	• Frais administratifs • Frais de gestion d'investissement • Frais de gestion des sinistres • Frais d'acquisition dont les commissions à venir	• Taxes sur les transactions (taxes sur les primes, sur la valeur ajoutée, sur les biens et services…) • Taxes sur les prélèvements (services d'incendie, fonds de garantie des investissements)

Construction du bilan économique

- Dans le cadre de la simulation de N trajectoires de l'actif pour un horizon de projection T et un nombre d'assurés A, le calcul du Best Estimate s'effectue contrat par contrat et revient à

$$BE = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\sum_{a=1}^{A}\frac{Flux_{t,n,a} - Cotisation_{t,n,a} + Frais_{t,n,a} - Chargement_{t,n,a}}{(1 + R_n(0,t) + VA)^t}$$

- Où VA désigne la *Volatility Adjustment*
- Le point nécessitant le plus complexe est l'évaluation des flux de prestations, compte tenu des interactions actif / passif. On peut noter que si les flux ne dépendent pas de l'actif, alors on peut éviter la simulation et se ramener au cas déterministe

$$BE = \sum_{t=1}^{T}\sum_{a=1}^{A}\frac{Flux_{t,a} - Cotisation_{t,a} + Frais_{t,a} - Chargement_{t,a}}{(1 + R(0,t) + VA)^t}$$

- Il est à noter que ces formules concernent principalement l'assurance Vie et que pour l'assurance Non-Vie, l'utilisation des triangles de règlements est préférable

Construction du bilan économique

BE de sinistre

Afin de calculer le Best Estimate de sinistres, il est nécessaire de disposer des flux futurs à actualiser.

Les provisions Best Estimate en assurance non vie sont classiquement calculées par extrapolation de triangles de liquidation (ou fréquence –coût, S/P, dossier-dossier)

Les données nécessaires étaient principalement disponibles dans les états C10 des différents exercices comptables. La lecture chronologique des états C10 permettait de reconstituer un historique de la sinistralité et des primes :

- Règlements par année de survenance et d'exercice antérieurs et encours
- Provisions dossier/dossier
- Nombre de sinistres
- Primes

NB : Depuis l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, l'état C10 n'est plus exigé. Néanmoins, les éléments contenus dans cet état sont encore produits notamment afin de constituer les nouveaux états réglementaires (S.05 et S.19) et pour des besoins de pilotage.

- A partir de ces éléments, on peut réorganiser les données sous la forme de triangles.
- On peut élaborer les triangles des primes, des règlements, des nombres ou encore des provisions D/D :

	Année de développement				
Année de survenance	1	2	⋯	n-1	n
1	$C_{1,1}$	$C_{1,2}$	⋯	$C_{1,n-1}$	$C_{1,n}$
2	$C_{2,1}$	$C_{2,2}$	⋯	$C_{2,n-1}$	
⋮	⋮	⋮	⋱		
n-1	$C_{n-1,1}$	$C_{n-1,2}$			
n	$C_{n,1}$				

Notation :

- $C_{i,k}(n)$ désigne à la date $t=n$ le **montant de sinistres cumulés** correspondant à l'année de survenance i, après k années de développement
- $C_{i,\infty}(n)$ désigne à la date $t=n$ le **montant ultime de sinistres cumulés** correspondant à l'année de survenance i
- $\hat{C}_{i,\infty}(n)$ désigne à la date $t=n$ le **best-estimate du montant ultime de sinistres cumulés** correspondant à l'année de survenance i
- $S_{i,k}(n) = C_{i,k}(n) - C_{i,k-1}(n)$ désigne à la date $t=n$ le **montant de sinistres incrémentaux**, i.e. décumulé

Construction du bilan économique

Exemple de calcul BE de sinistre :

Méthode de Chain Ladder

Triangle de réglements annuels cumulés (sinistres payés)

Inventaire / Survenance	N	N+1	N+2	N+3	N+4
2013	40 722	59 714	64 055	65 997	67 872
2014	42 016	62 315	67 024	69 870	
2015	42 349	61 102	66 776		
2016	45 125	63 319			
2017	44 675				

Triangle de réglements annuels cumulés (Chain Ladder)

Inventaire / Survenance	N	N+1	N+2	N+3	N+4
2013	40 722	59 714	64 055	65 997	67 872
2014	42 016	62 315	67 024	69 870	71 855
2015	42 349	61 102	66 776	69 215	71 182
2016	45 125	63 319	68 410	70 909	72 923
2017	44 675	64 685	69 886	72 438	74 496
Pj	1,448	1,080	1,037	1,028	

PSAP	Charge ultime
0	67 872
1 985	71 855
4 406	71 182
9 604	72 923
29 821	74 496
45 816	

Construction du bilan économique

BE de sinistre :

- La méthode utilisée correspond à une méthode dérivée de la méthode simplifiée décrite dans la notice Solvabilité 2 sur les provisions techniques de l'ACPR.
  - Formule de calcul :

$$BE\ Primes\ Brut = Tx_chute \times PPNA + (1 - Tx_chute) \times PPNA \times RC + (RC - 1) \times PF + AC \times PF$$

Le Best Estimate de primes relatives aux contrats dont **la prime a déjà été émise** par la compagnie mais pas encore acquise

⬇

Couvrir les règlements sinistres et les frais (sauf les frais d'acquisition) pour la part des primes payées

Le Best Estimate de primes relatives aux contrats dont **la prime n'a pas encore été émise** par la compagnie

⬇

Couvrir les règlements sinistres et les frais pour la part des primes non payées

  - Avec :
    - Tx_chute : le taux de chute lié à la loi Hamon et qui touche les particuliers
    - RC : ratio combiné spécifique BE Prime du GHR (hors frais d'acquisition, hors frais de gestion des placements):
      - RC = (sinistres + frais liés aux sinistres) / (primes acquises brutes des frais d'acquisition et gestion de placements)
    - PPNA : mesure de la valeur actuelle du volume pour les primes non acquises (PPNA). Cette mesure doit être calculée brute des frais d'acquisition
    - PF : valeur actuelle des primes futures (actualisée à l'aide de la courbe des taux d'intérêt sans risque) brute de commission
    - AC : taux de frais d'acquisition par LoB

Construction du bilan économique

BE de sinistre – exemple simplifié :

- Exemple de calcul de BE de Primes pour la LoB Protection Juridique :
  - Données et hypothèses :

	31/12/2018
PPNA	1 000
Taux de chute PPNA	1%
Primes futures	1 500
Ratio combiné Sinistres	25%
Ratio de frais hors acquisition	30%
Taux de commission d'acquisition	5%

	0	1	2	3	4	5	6
Cadence	50%	30%	11%	5%	2%	1%	1%

	0	1	2	3	4	5	6
Courbe des taux	-0,33%	-0,28%	-0,18%	-0,05%	0,10%	0,24%	0,37%
Facteur d'actualisation	100,33%	100,55%	100,53%	100,18%	99,51%	98,58%	97,43%

Construction du bilan économique

BE de sinistre – exemple simplifié :

- Exemple de calcul de BE de Primes pour la LoB Protection Juridique :
  - Dans cet exemple, les frais (hors frais d'acquisition) sont cadencés.

		Flux							
		Total non actualisé	0	1	2	3	4	5	6
(+)	**Frais PPNA** = (PPNA - Chute sur PPNA) x Ratio de Frais x Cadence	297,00	148,50	89,10	32,67	14,85	5,94	2,97	2,97
(+)	**Chute sur PPNA** = PPNA x Taux de chute	10,00	10,00						
(-)	**Primes futures**	- 1 500,00	- 1 500,00						
(+)	**Frais sur Primes futures** = Primes futures x Ratio de frais	450,00	225,00	135,00	49,50	22,50	9,00	4,50	4,50
(+)	**Coûts d'acquisition sur primes futures** = Primes futures x Taux de commission d'acquisition	75,00	75,00						
(+)	**Sinisrres sur PPNA** = PPNA x ratio combiné sinistres	250,00	125,00	75,00	27,50	12,50	5,00	2,50	2,50
(+)	**Sinistres sur primes futures** = Primes futures x ratio combiné sinistres x cadence	375,00	187,50	112,50	41,25	18,75	7,50	3,75	3,75
	Flux non Actualisés	- 43,00	- 729,00	411,60	150,92	68,60	27,44	13,72	13,72
	Flux actualisés	- 42,91	- 731,44	413,87	151,72	68,73	27,30	13,53	13,37
	BE de primes	- **42,91**							

Construction du bilan économique

Dette de l'assurance :



- Les dettes d'assurance et de réassurance regroupent les commissions sur PANE et sur PAA ainsi que les montants dus aux assurés, aux autres assureurs, intermédiaires d'assurance et réassureurs

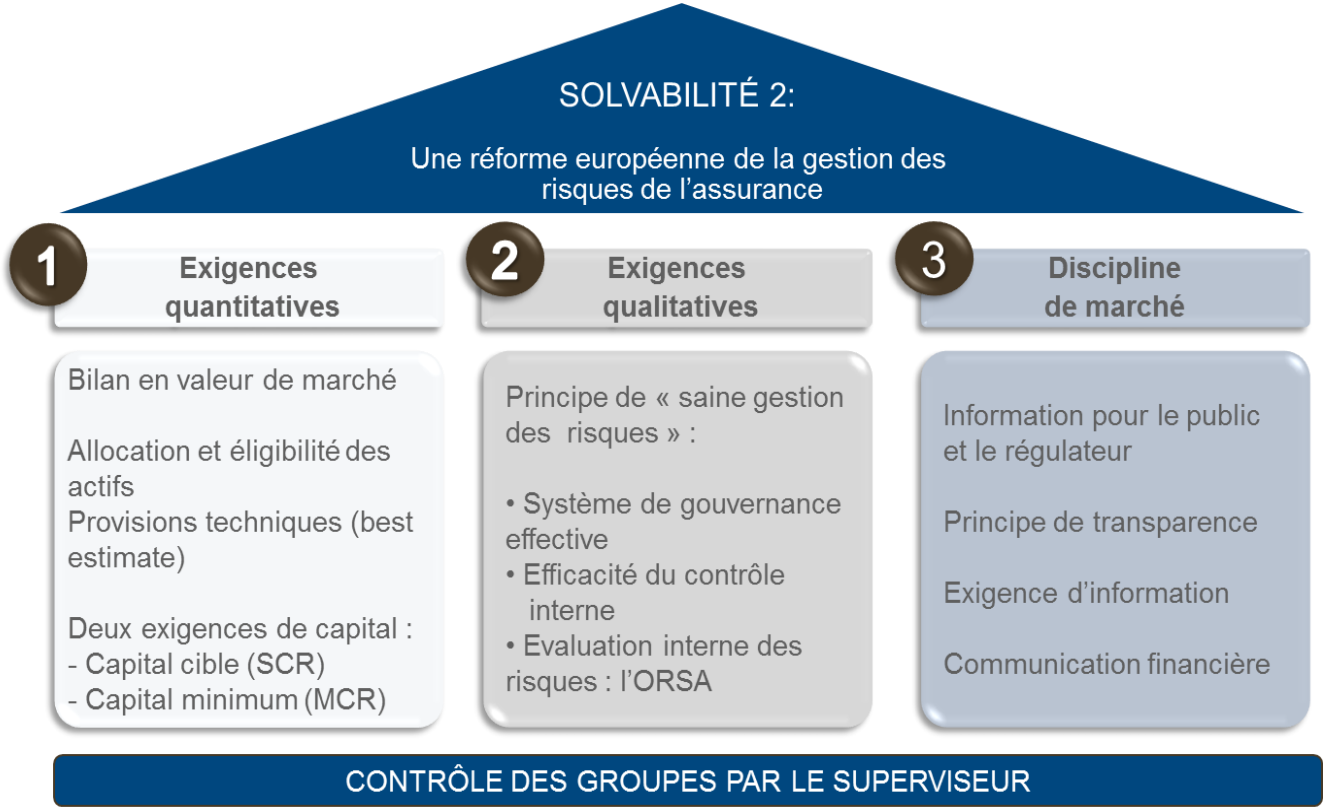
- Les dettes détenues sur les assurés, intermédiaires d'assurance et réassureurs sont essentiellement composées des montants à payer aux assurés, aux autres assureurs ou intermédiaires d'assurance (prestations à payer, ...) ainsi que des comptes courants créditeurs avec les réassureurs (éléments des soldes techniques en faveur du réassureur)

- La valorisation de ces dettes doit prendre en compte un effet d'actualisation au taux sans risque des flux de trésorerie futurs (significatif uniquement pour les dettes présentant une échéance significative et donc supérieure à un an)

Les 3 Piliers de la solvabilité 2

Pilier 1

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1



Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Le Pilier 1 représente la vision des risques du régulateur et concerne les exigences quantitatives, à la fois sur le bilan et la solvabilité.

Il introduit :

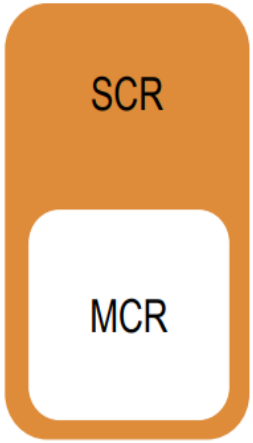
- Le bilan prudentiel qui va servir uniquement à déterminer les fonds propres au sens Solvabilité 2
  - un nouveau principe de valorisation des postes du bilan, passant d'un bilan comptable à un bilan en vision économique

- Des exigences de fonds propres « Solvabilité 2 » : le SCR (niveau de capital de solvabilité requis) et le MCR (niveau de capital minimum réglementaire)
  - Déterminées par une formule standard complexe ou un modèle interne
  - Le SCR est supposé représenter le niveau de fonds propres dont l'organisme a besoin pour absorber un choc lié aux risques
    - La non couverture du SCR entraine une vigilance spécifique de l'ACPR.
  - Le MCR est une combinaison entre un montant minimal qui dépend de l'activité et un pourcentage du SCR
    - La non couverture du MCR entraine un retrait d'agrément

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

- Dans le cadre du Pilier I, les opérations suivantes sont menées
  - La transformation du bilan pour l'évaluation des BOF (*Basic Own Funds*)
  - La valorisation du capital minimum (MCR et SCR)

- Au-delà de l'ajustement de provisions techniques, Solvabilité II vise à déterminer un capital cible de solvabilité. En fait, ce sont deux capitaux qui sont visés
  - Un capital strictement nécessaire : le MCR *Minimum Capital Requirement*
    - ✓ Le MCR représente le niveau de capital minimum en dessous duquel un organisme ne doit pas être
    - ✓ En cas de non-respect du MCR, retrait d'agrément s'il n'est pas couvert rapidement
  - Un capital cible : le SCR *Solvency Capital Requirement*
    - ✓ Rôle du SCR : fournir une cible chiffrée permettant de dimensionner le besoin en fonds propres
    - ✓ En cas de non-respect, plan d'action approuvé par le superviseur





Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

La charge en capital nécessaire pour se couvrir dans 99,5% des cas contre une faillite est dans la pratique réalisée selon

- Une segmentation par risque
- Une analyse de l'impact des différents scénarios sur le bilan économique

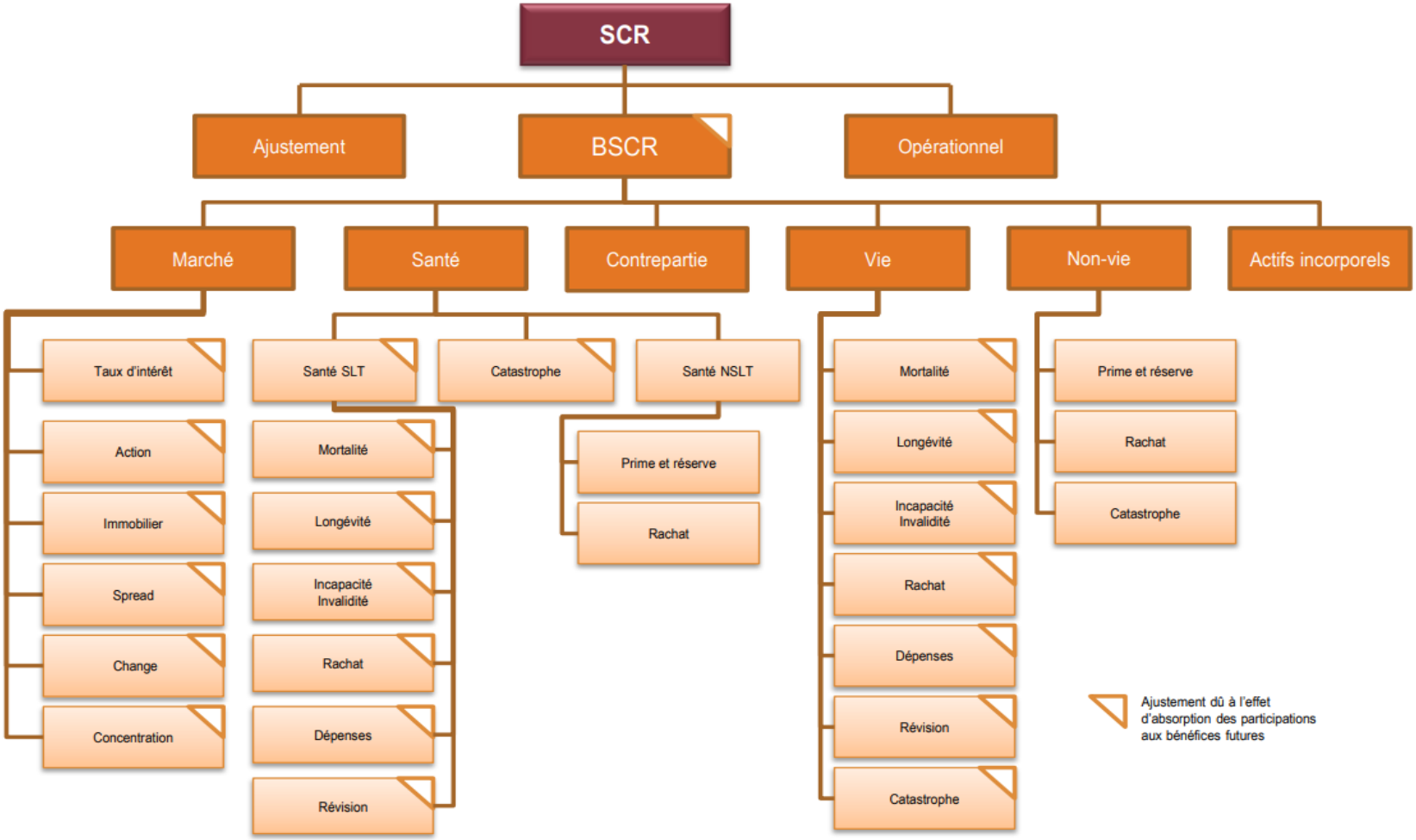
Les différents chocs, définis ci-après, ont été déterminés par l'EIOPA sur un profil moyen du marché européen de l'assurance. Aussi, les paramètres définissant chacun de ces chocs peuvent être révisés (clause de révision)

Il apparaît alors un indicateur crucial : le ratio de couverture du SCR

- Les fonds propres de l'assureur doivent être supérieurs au montant du SCR
- La mesure naturelle qui découle de ce besoin est le ratio : FONDS PROPRES / SCR
- Ce ratio de couverture, qui peut varier en fonction des évolutions du SCR mais aussi de celles du niveau de Fonds Propres, peut s'avérer être très volatil

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Calcul du SCR – Pieuvre Solvabilité 2 :



Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Calcul du SCR – Pieuvre Solvabilité 2 :

- Le SCR est la somme des éléments suivants
  - BSCR (*Basic Solvency Capital Requirement*)
  - Ajustement au titre de l'effet d'absorption par les provisions techniques et par les impôts différés
  - SCR au titre du risque opérationnel
- La formule de calcul du SCR se définie ainsi : $SCR = BSCR - Adj + SCR_{Op}$

Avec :

$$BSCR = \sqrt{\sum_{i,j} \rho_{i,j}.SCR_i.SCR_j} + SCR_{\text{Intang}}$$

Et où $\rho_{i,j}$ est donné par la matrice de corrélation (cf SCR.1.32)

i \ j	Marché	Contrepartie	Vie	Santé	Non Vie
Marché	1				
Contrepartie	0,25	1			
Vie	0,25	0,25	1		
Santé	0,25	0,25	0,25	1	
Non Vie	0,25	0,5	0	0	1

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Chaque module de base représente un risque pour lequel un besoin en capital est calculé, souvent à l'aide d'un scénario de « stress » mesurant l'impact financier d'un choc sur les paramètres testés

- Exemples
  - ✓ Risque d'action à l'actif
  - ✓ Risque de mortalité (capitaux décès) au passif

Les risques élémentaires sont agrégés à l'aide de matrices de corrélation pour déterminer les besoins en capital représentatifs des classes de risque majeures

La formule standard propose

- Une liste de risques à traiter, correspondant aux « tentacules de la pieuvre »
- Des scénarios prédéfinis pour évaluer chaque risque

Elle exclut certains risques

- Risque juridique
- Risque de réputation
- Risque souverain

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Calcul du SCR – Principe de base : la notion du Net Asset Value

La NAV (*Net Asset Value*) correspond aux fonds propres économiques du bilan et se définit comme la différence entre l'actif réel (en valeur de marché) et le passif réel



On a donc, à tout instant t

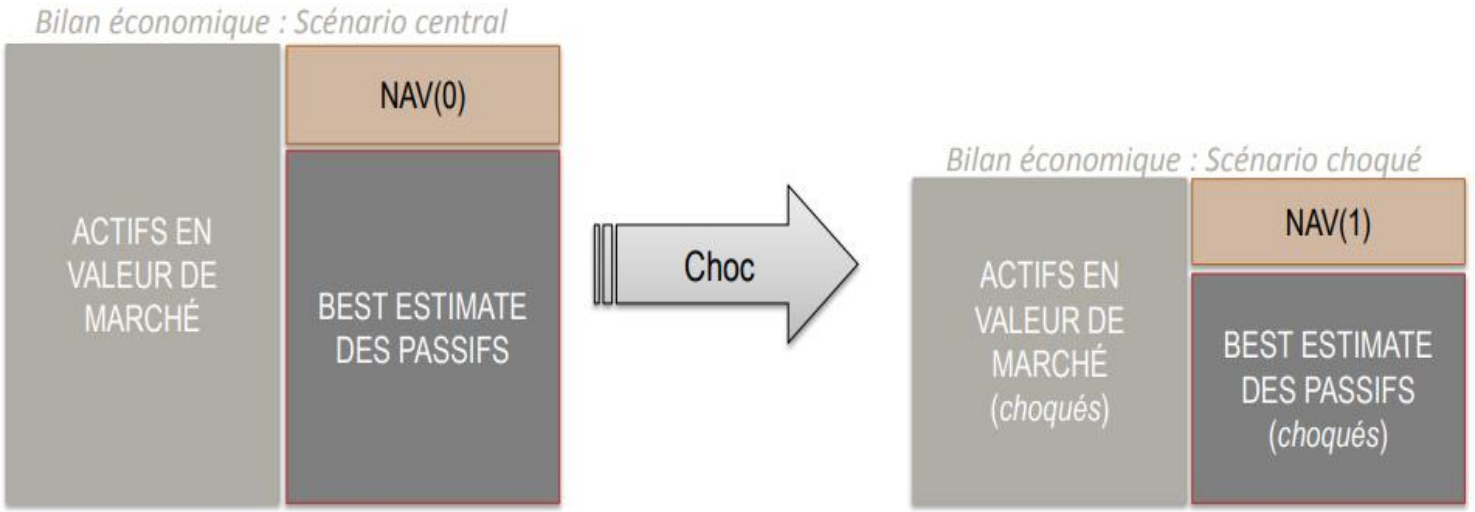
$$NAV(t) = ActifVM(t) - BE(t)$$

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Calcul du SCR – Principe de base : la notion du Net Asset Value

La méthode du ΔNAV pour le calcul du SCR

- Pour un sous-module de risque donné noté *x*, on considère le scénario suivant



- Suite à un choc fictif appliqué au bilan, traduisant un choc exceptionnel impactant les fonds propres :
  - Si ΔNAVx = NAV(0) – NAV(1) ≥ 0 (perte de capital), alors **SCRx = ΔNAVx**
  - Si ΔNAVx = NAV(0) – NAV(1) < 0 (gain de capital), alors **SCRx = 0**
- Soit : **SCRx = Max (ΔNAVx ; 0)**

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Calcul du SCR – Principe de base :

- Les fonds propres de base, *Basic Own Funds* (BOF), se définissent comme la différence entre la valeur de marché de l'actif et les provisions techniques (Best Estimate BE et Risk Margin RM)

$$BOF = ActifVM - (BE + RM)$$

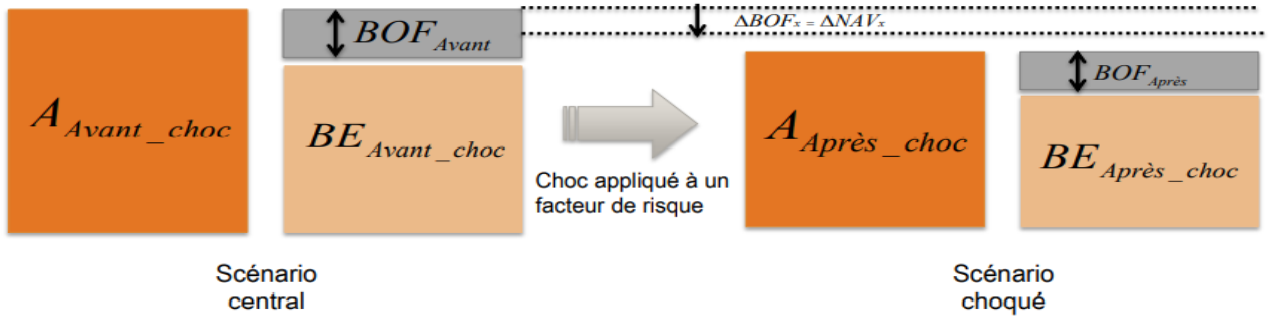
- De façon schématique, les calculs décrits dans les spécifications consistent à déterminer les delta BOF (Actifs nets – PT) selon différents scénarios de chocs définis dans les modules de risque qui seront par la suite agrégés par des matrices de corrélation (diversification)

- De façon schématique, les calculs décrits dans les spécifications consistent à déterminer les delta BOF (Actifs nets – PT) selon différents scénarios de chocs définis dans les modules de risque qui seront par la suite agrégés par des matrices de corrélation (diversification)

$$\Delta BOF = \left[A_{Avant_choc} - BE_{Avant_choc}\right] - \left[A_{Après_choc} - BE_{Après_choc}\right]$$

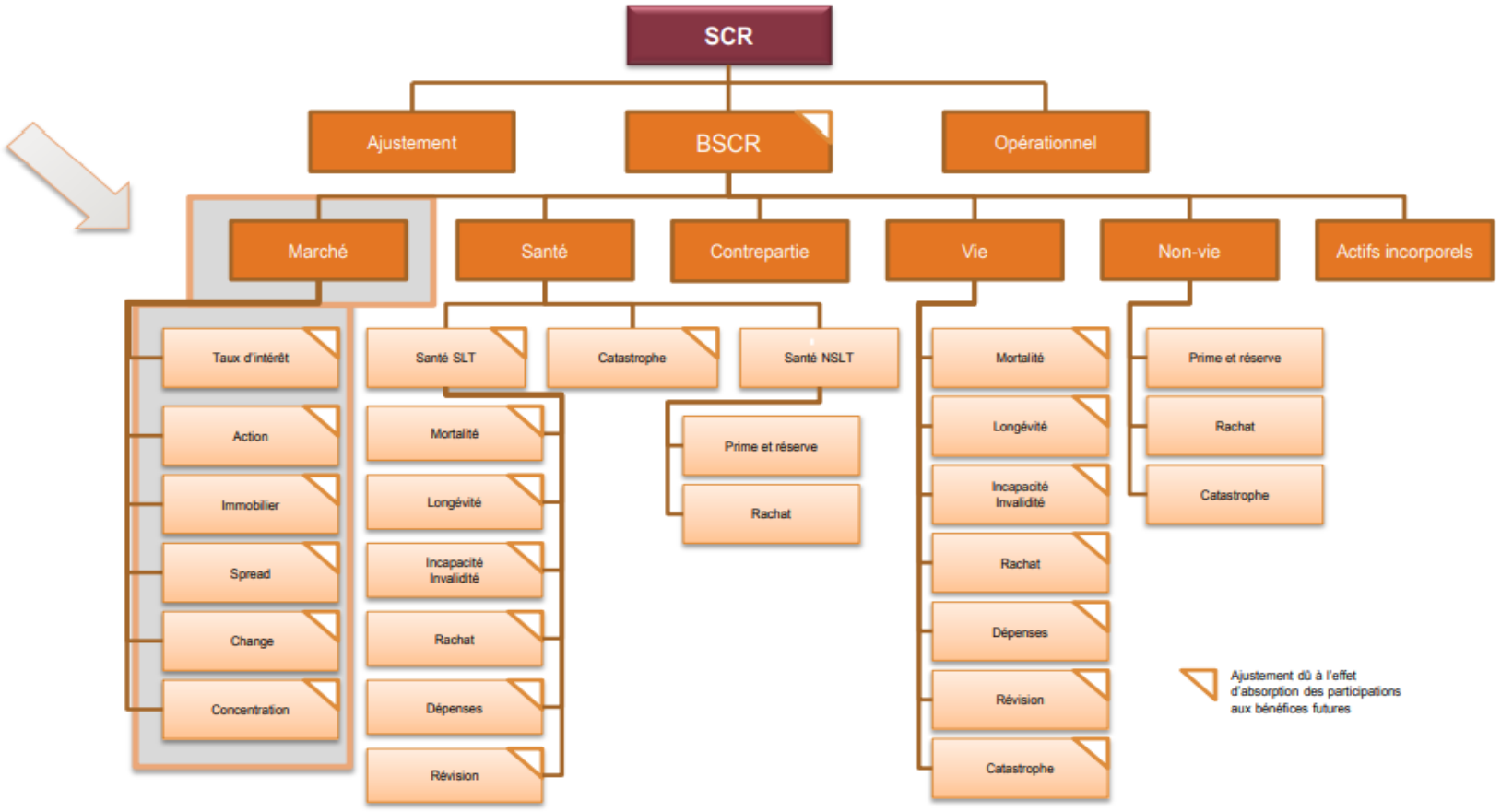
A désigne l'actif en valeur de marché

BE désigne l'actualisation des flux futurs



Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

1 - Risque de marché :



Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

1 - Risque de marché :

- Le besoin de capital au titre du risque de marché est mesurée par l'impact de la variation du niveau des variables financières telles que le cours des actions, les taux d'intérêt, les prix de l'immobilier et les taux de change.
- L'application des chocs est instantanée. Elle précède toute action de gestion ultérieure (couverture, rebalancement).
- L'exigence de capital au titre du risque de marché résulte de l'agrégation par les matrice de corrélation des calculs au niveau de chaque sous-modules (Taux, actions, immobilier,…)

i \ j	Taux d'intérêt	Actions	Actifs immobiliers	Marge	Concentration	Devise
Taux d'intérêt	1	A	A	A	0	0,25
Actions	A	1	0,75	0,75	0	0,25
Actifs immobiliers	A	0,75	1	0,5	0	0,25
Marge	A	0,75	0,5	1	0	0,25
Concentration	0	0	0	0	1	0
Devise	0,25	0,25	0,25	0,25	0	1

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

1 - Risque de marché :

- La charge de capital au titre du risque de marché est obtenue en agrégeant les charges de capital (ou delta BOF) des risques compris dans le module de marché à l'aide de la formule et de la matrices de corrélations ci-dessous

$$SCR_{Mkt} = \max\left(\sqrt{\sum_{r,c} CorrMktUp_{r,c}.Mkt_{up,r}.Mkt_{up,c}}\,;\sqrt{\sum_{r,c} CorrMktDown_{r,c}.Mkt_{down,r}.Mkt_{down,c}}\right)$$

	Taux d'intérêt	Actions	Immobilier	Spread	Change	Concentration
Taux d'intérêt	1					
Actions	0 / 0,5 *	1				
Immobilier	0 / 0,5 *	0,75	1			
Spread	0 / 0,5 *	0,75	0,5	1		
Change	0,25	0,25	0,25	0,25	1	
Concentration	0	0	0	0	0	1

1 - Risque de marché :

1.1 – Risque de taux d'intérêt (1/2) :

1. A propos du RISQUE DE TAUX D'INTERÊT

- Ce test mesure la sensibilité du BOF à une évolution de la structure par terme des taux d'intérêts (taux réels et taux nominaux)

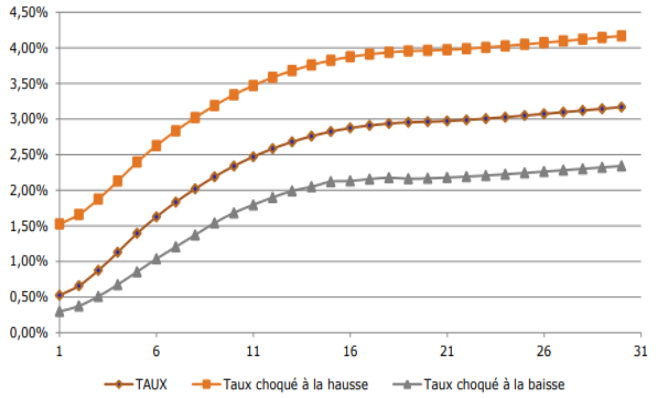
- La particularité de ce choc vient du fait
  - qu'il affecte également les produits du passif (au travers de l'actualisation)
  - qu'il prévoit un choc à la hausse et à la baisse (le maximum des deux étant retenu au global)
  - que la matrice d'agrégation à reconnaître au niveau du module MKT dépende du sens du choc de taux (en cas de risque de hausse des taux, une très forte diversification est retenue)

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

1 - Risque de marché :

1.1 – Risque de taux d'

Les chocs (à la hausse et à la baisse) à prendre en compte



Ce test consiste ainsi à évaluer le delta BOF dans deux scénarios faisant intervenir deux chocs au niveau de la gamme des taux

Les variables de sorties sont Mkt_{int}^{up} et Mkt_{int}^{down}, avec

$$Mkt_{\text{int}}^{up} = \Delta BOF \middle| up \qquad Mkt_{\text{int}}^{down} = \Delta BOF \middle| down$$

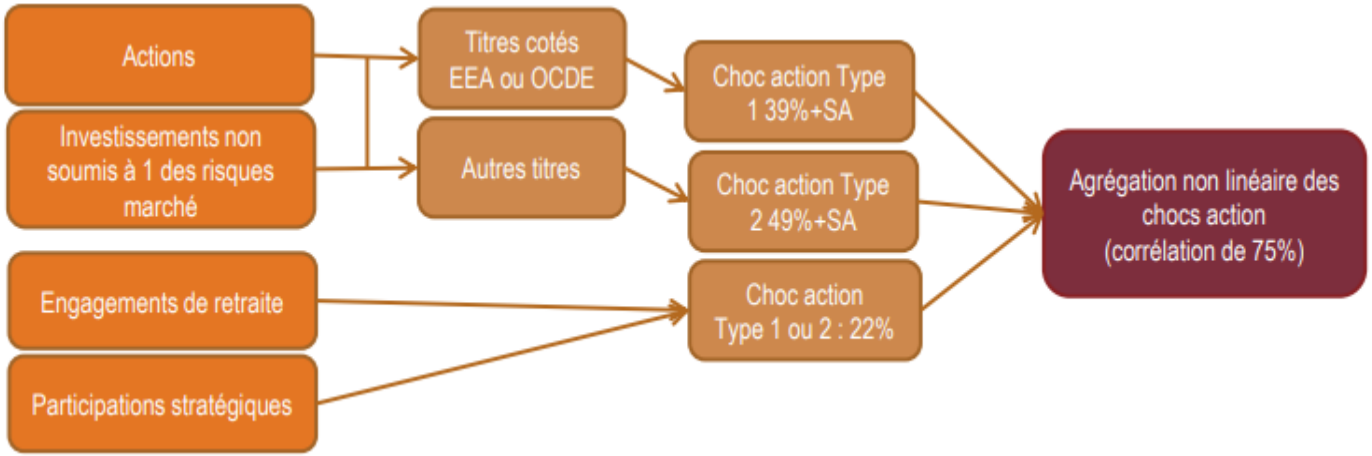
$$Mkt_{\text{int}} = \max\left\{ Mkt_{\text{int}}^{UP} ; Mkt_{\text{int}}^{down} \right\}$$

1 - Risque de marché :

1.2 – Risque Action (1/2) :

Mesure la sensibilité du BOF à une chute instantanée du cours des actions (le risque de volatilité, un temps envisagé sous le QIS 5, n'est pas pris en compte)

Si le choc est global, il distingue cependant les titres côtés sur des marchés régulés et membre de l'EEA (EU+ Island+ Norvège) ou d'OCDE (actions de type 1) des autres titres dits actions de type 2 (avec des chocs de base respectivement de 39% et 49%)



1 - Risque de marché :

1.2 – Risque Action (2/2) :

Afin d'éviter tout mécanisme procyclique, ce choc est modifié par un ajustement symétrique

Les impacts au titre des chocs de niveau de l'indice Global et au titre de l'indice « Autres » sont ensuite agrégés avec une corrélation à 75 %

- La méthodologie de calcul de l'ajustement symétrique (*Symetric Adjustment)* est précisée dans les IM. Cet ajustement permet de réduire l'intensité du choc lorsque l'on est en « bas de cycle » sur les cours des actions, et de l'augmenter lorsque l'on est en « haut de cycle »

- Sur la base d'un indice action déterminé par l'EIOPA, l'ajustement symétrique se calcule comme suit

$$SA = \frac{1}{2} \times \left(\frac{CI - AI}{AI} - 8\% \right)$$

où CI désigne le niveau de l'indice action en date de calcul

AI désigne la moyenne des niveaux quotidiens de l'indice action sur les 36 derniers mois. L'ajustement symétrique ne peut néanmoins être supérieur à 10 % en valeur absolue

- Le choc appliqué est « modulé » par l'Ajustement Symétrique (SA) :
  - Actions Type 1 → choc de 39% + SA
  - Actions Type 2 → choc de 49% + SA

	Actions de type 1	Actions de type 2
Choc global (choc de base + SA)	46,5%	56,5%

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

1 - Risque de marché :

1.3 – Risque Immobilier :

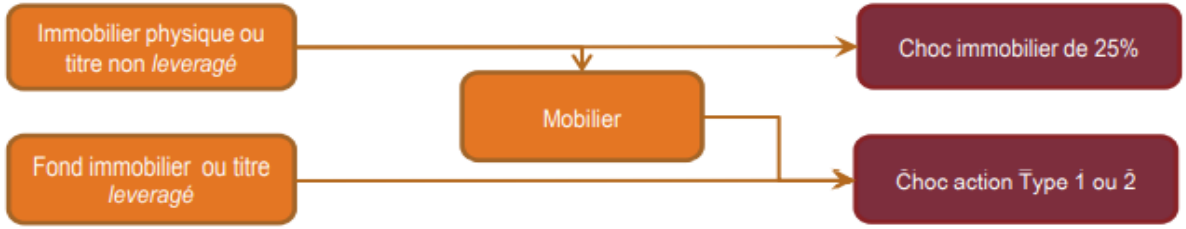
Ce sous-module couvre tous les actifs, passifs et investissements financiers dont la valeur de marché dépend du niveau ou de la volatilité des prix de marché de l'immobilier

Il mesure la sensibilité du BOF à une chute instantanée de 25% des prix de l'immobilier sur les biens suivants

- Terrains
- Immeubles
- Investissements immobiliers pour l'usage propre de l'assureur

Cependant, sont gérés sous le module action les investissements

- Dans les compagnies immobilières
- Dans les compagnies développant des projets immobiliers



1 - Risque de marché :
1.4 – Risque Spread* :

- La charge en capital au titre du risque de spread tend à couvrir la baisse des instruments financiers suite à un écartement du niveau de spread. Cette baisse dépend de la duration et de la qualité de crédit de l'émetteur
- Pour cela, l'EIOPA distingue différentes catégories de produits sensibles au *spread*
  - Les obligations et prêts
  - Les dérivés de crédit
  - Les produits de titrisation
- Les obligations d'Etat émises ou garanties par des pays membres de l'EEA et la Banque Centrale Européenne ne sont pas soumises à ces risques
- La charge totale de capital au titre du risque de spread est égale à la somme des charges de capital au titre du risque de *spread* de chacun des types d'actifs concernés par ce risque

$$Mkt_{sp} = Mkt_{sp}^{bonds} + Mkt_{sp}^{securitisation} + Mkt_{sp}^{cd}$$

* Le **spread** est un terme anglais utilisé de manière générale en finance pour désigner le différentiel, c'est-à-dire l'écart qui existe entre deux indices ou deux taux. ... Il s'agit de l'écart constaté entre le taux de rentabilité de l'obligation et le taux d'un emprunt sans risque pour une durée similaire.

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

1 - Risque de marché :

1.5 – Risque de change :

- Le sous-module de risque de change s'applique aux actifs sensibles à une variation des taux de change par rapport à la devise dans laquelle l'entreprise établit ses comptes. Seuls certains actifs sont touchés par ce risque, il s'agit de ceux libellés en devises étrangères
- Pour chaque devise étrangère, on retient le maximum entre l'impact d'un choc à la hausse et d'un choc à la baisse de 25%, face à l'Euro. Tous ces chocs sont ensuite agrégés pour calculer la BOF
- Il est à noter que l'intensité du choc est atténuée pour les devises liées à l'Euro (Danemark, Bulgarie, Lettonie, Lituanie)
- Le choix du choc à la hausse ou à la baisse est effectuée par devise et non au global
- Le chargement de capital de ce sous-module est alors la somme des chargements obtenus pour chaque devise

1 - Risque de marché :

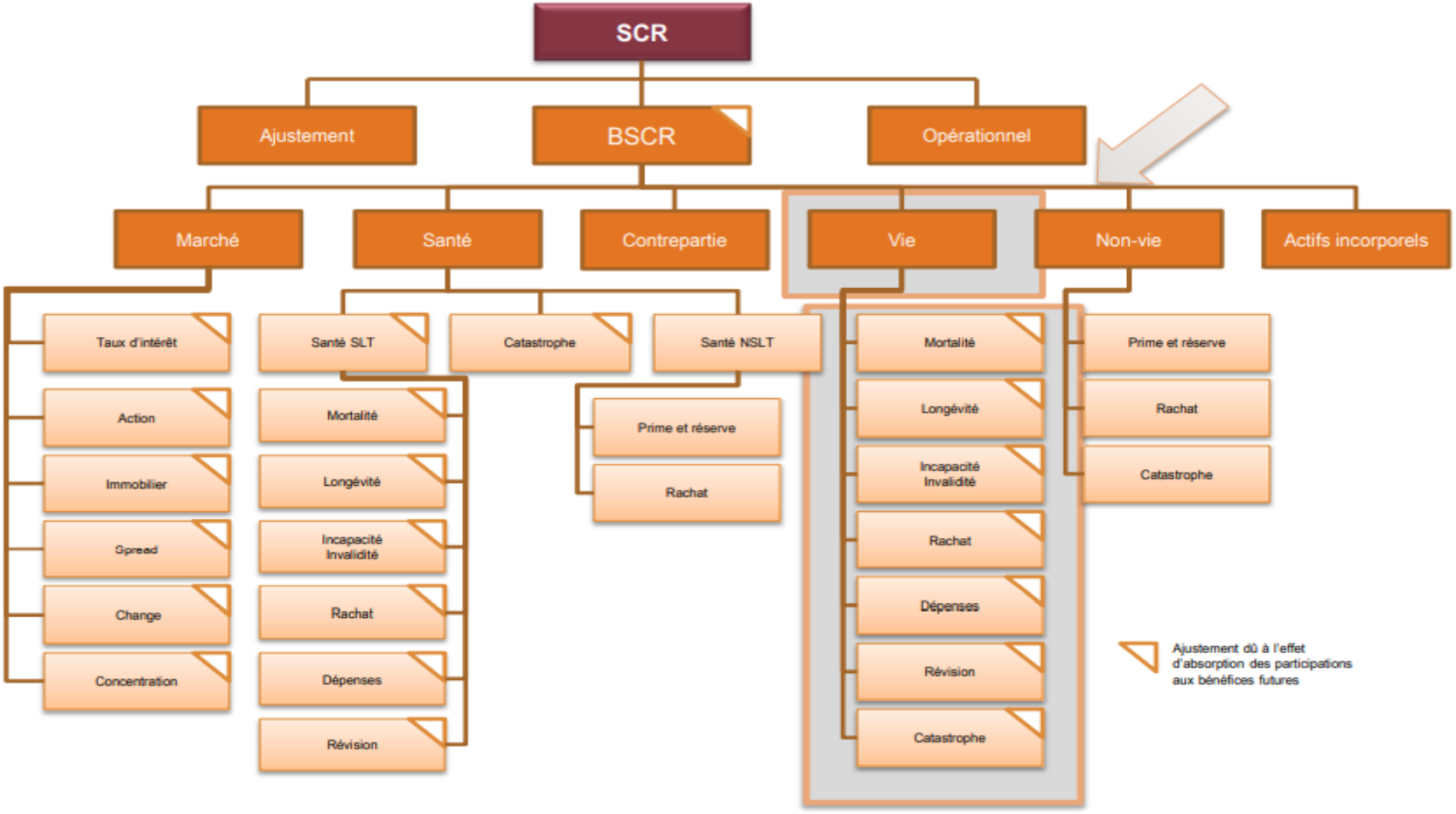
1.6 – Risque de concentration :

- Mesure la sensibilité du BOF à un évènement de crédit touchant une ligne d'investissement significative pour l'assureur
- Le risque de concentration vient du fait que la volatilité d'un portefeuille augmente avec sa concentration
  - Sur un même émetteur
  - Dans un même domaine d'activité
  - Dans une même zone géographique
- Il est calculé pour chaque contrepartie avec la prise en compte d'une franchise et d'une probabilité de défaut dépendant du rating

$$Mkt_{Conc} = \sqrt{\sum_i (Conc_i)^2}$$

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

2 - Risque de souscription Vie :



Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

2 - Risque de souscription Vie :

- Ce module est utilisé pour l'évaluer les charges de capital relatives aux risques de souscription vie

- Le module de risque de souscription vie comprend 7 chocs correspondant à un recalcul du *Best Estimate* en modifiant les lois de sinistralité
  - Mortalité
  - Longévité
  - Invalidité/morbidité
  - Catastrophe
  - Dépense
  - Rachat
  - Révision

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

2 - Risque de souscription Vie :

- La charge de capital au titre du risque de souscription vie est la suivante

$$SCR_{Life} = \sqrt{\sum_{r \times c} CorrLife_{r,c} \times Life_r \times Life_c}$$

  - Lifer, Lifec représente les charges de capital pour les risques de souscription vie spécifiques en fonction des lignes et des colonnes de la matrice de corrélation
  - CorrLifer,c représente les cellules de la matrice de corrélation CorrLife

- La matrice de corrélation pour le risque de souscription vie (cf SCR.7.7)

	Mortalité	Longévité	Invalidité	Rachat	Dépense	Révision	Catastrophe
Mortalité	1						
Longévité	-0,25	1					
Invalidité	0,25	0	1				
Rachat	0	0,25	0	1			
Dépense	0,25	0,25	0,5	0,5	1		
Révision	0	0,25	0	0	0,5	1	
Catastrophe	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0	1

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

2 - Risque de souscription Vie :

- Exemple de calcul simplifié du SCR de souscription vie
  - Sous-modules du SCRLife considérés
    - ✓ SCRMortalité = 15
    - ✓ SCRInvalidité = 10

- À l'aide de la matrice de corrélation entre les sous-modules de risque du SCRLife, on obtient

$$SCR_{Life} = \sqrt{SCR_{Mortalité}^2 + SCR_{Invalidité}^2 + 2 \times 0{,}25 \times SCR_{Mortalité} \times SCR_{Invalidité}}$$

- D'où : SCRLife = 20

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

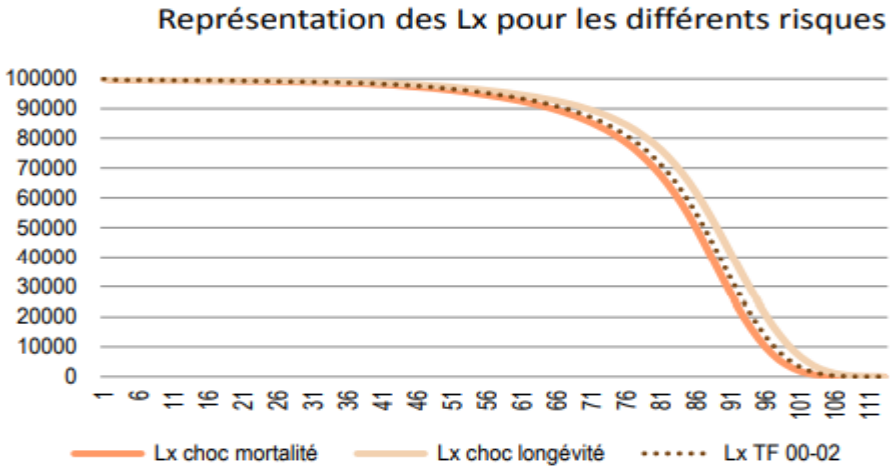
2 - Risque de souscription Vie :

2.1 – Risque de Mortalité :

- Le risque de mortalité est le risque que la durée de vie de l'assuré soit en deçà de celle prévue par les tables de mortalité
- La charge de capital pour le risque de mortalité est égale à la variation de la valeur du best estimate suite à une augmentation multiplicative permanente de 15% des taux de mortalité pour chaque âge
- Le risque de mortalité concerne notamment les contrats de temporaire décès ou de vie entière

2.2 – Risque de Longévité :

- Le risque de longévité est le risque que la durée de vie de l'assuré dépasse celle prévue par les tables de mortalité
- Les charges de capital pour le risque de longévité sont égales à la variation de la valeur du *best estimate* suite à une diminution multiplicative permanente de 20% des taux de mortalité pour chaque âge
- Le risque de longévité concerne en premier lieu les portefeuille de rentes



2.3 – Risque d'invalidité :

- Le risque d'invalidité ou de morbidité est associé aux compensations ou remboursements des pertes (relatives au salaire) liées à la maladie, un accident ou une invalidité, ou aux dépenses médicales liées à la maladie, un accident ou une invalidité, ou encore liées à des paiements prématurés dus à la morbidité
- Les charges de capital pour le risque d'invalidité sont égales à la variation de la valeur du *best estimate* suite à
  - Une augmentation de 35% des taux d'invalidité sur les 12 premiers mois, couplée avec une augmentation de 25% des taux d'invalidité pour chaque âge les années suivantes
  - Une diminution permanente de 20% sur les taux de retour à l'état valide

2.4 – Risque de dépense :

- Le risque de dépense résulte de la variation des dépenses associées aux contrats d'assurance. Une dépense ne doit pas être considérée dans ce scénario si son montant est déjà fixé à la date d'évaluation (par exemple si les parties se sont mises d'accord au titre de l'acquisition)
- La charge de capital pour le risque de dépenses est égale à la variation de la valeur du *best estimate* lorsque les dépenses futures sont supérieures aux anticipations *Best Estimate* de 10 % et que le taux d'inflation des dépenses est de 1% par an supérieur aux prévisions

2.5 – Risque de rachat :

- Le risque de rachat est relatif aux pertes ou aux évolutions défavorables de la valeur des engagements issues de changements de niveau ou de volatilité des taux de rachats ou résiliations
- Les charges de capital pour le risque de rachats sont calculées par la relation suivante

$$Life_{lapse} = \max\left(Lapse_{down}; Lapse_{up}; Lapse_{mass}\right)$$

- Avec
  - *Lapsedown* (respectivement *Lapseup*) représente la charge de capital au titre d'un risque engendré par une baisse (respectivement hausse) permanente des taux de rachats de 50%
  - *Lapsemass* représente la charge de capital au titre d'un risque engendré par un événement provoquant une grande quantité de rachats immédiate. Il est basé sur un scénario combinaison
    - ✓ Une interruption de 70% de certaines des polices relevant d'opérations de gestion de fonds collectifs de retraite (si augmentation des PT hors RM)
    - ✓ Une interruption de 40% des autres polices (si augmentation des PT hors RM)
    - ✓ Pour les contrats de réassurance couvrant des contrats d'assurance ou de réassurance à émettre dans le futur, une diminution de 40% de ces futurs contrats pris en compte dans le calcul des provisions

Lapse = chute ou rachat

2.6 – Risque de révision :

- Le risque de révision capture le risque de variation défavorable du montant des annuités résultant d'une révision du processus d'indemnisation non anticipée

- Le risque de révision s'applique
  - aux annuités provenant des prestations non vie (hors annuités provenant de la partie assurance santé) qui peuvent être revalorisées l'année suivante
  - aux prestations assimilables à des annuités vie provenant des prestations non vie (hors annuités provenant de la partie assurance santé) qui peuvent être revalorisées l'année suivante

- La charge de capital pour le risque de révision est égale à la variation de la valeur de l'actif net suite à une augmentation de 3% du montant annuel de prestations payables entrant dans le champ d'application du risque de révision

2.7 – Risque Catastrophe :

- Le risque catastrophe vie résulte d'évènements extrêmes ou irréguliers (pandémie, explosion nucléaire) qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les sous-modules de risque de souscription vie

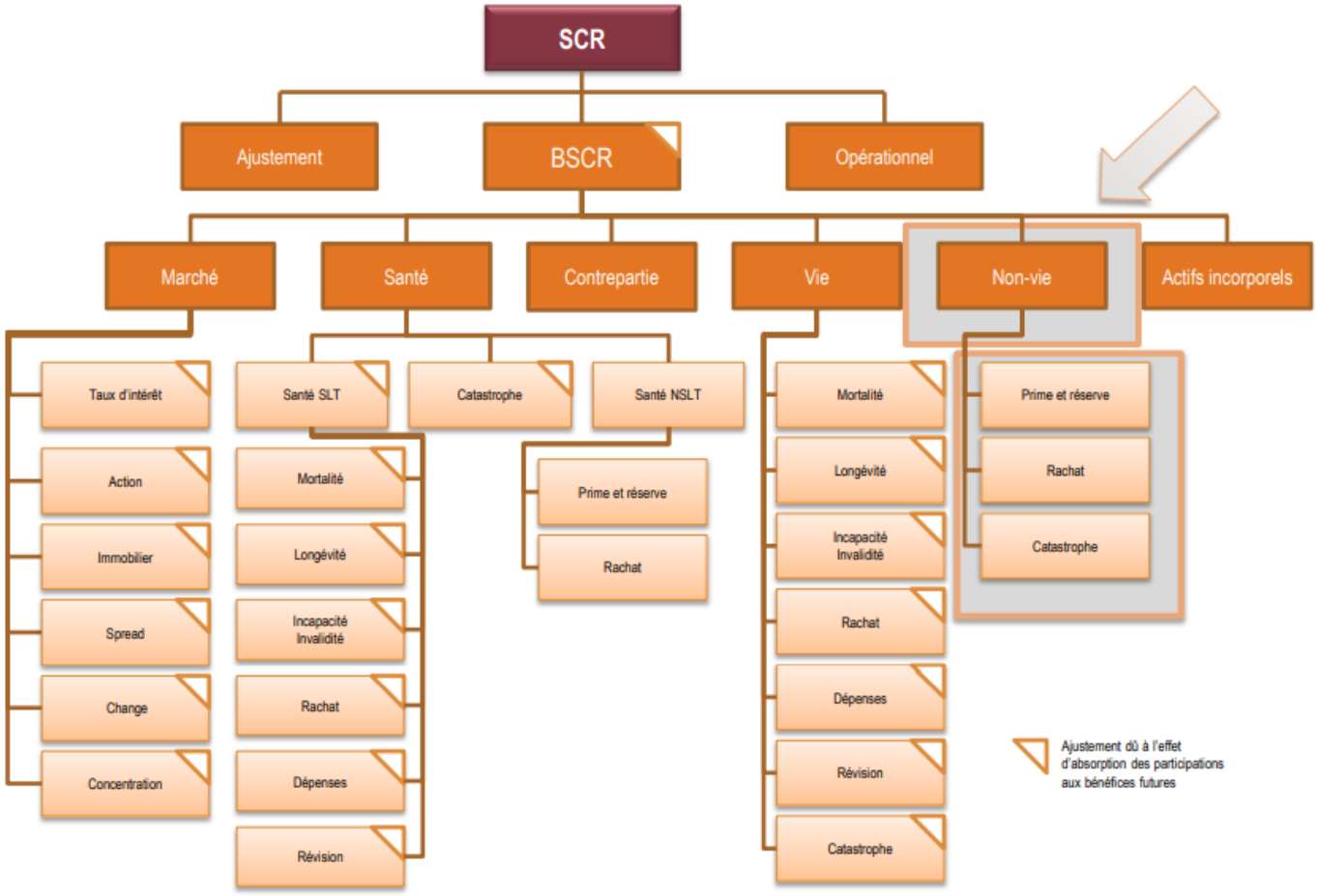
- Les contrats concernés par le risque de mortalité sont les contrats sur lesquels une augmentation des taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques

- La charge de capital pour le risque catastrophe vie est égale à la variation de la valeur du *best estimate* suite à une augmentation additive ponctuelle (événement sur une année) de 0,15 % des taux de mortalité

- Des précisions ont été fournies dans les DA sur les polices auxquelles le choc doit être appliqué
  - Seuls les produits pour lesquels une augmentation du taux de mortalité entraîne une augmentation des provisions techniques doivent être choqués
  - Pour les contrats de réassurance, l'augmentation des provisions techniques doit être constatée uniquement sur le contrat d'assurance sous-jacent
  - Si plusieurs contrats appartiennent à une même personne, ils doivent être traités comme un unique contrat
  - Le choc doit être appliqué sur les mêmes groupements de contrats utilisés pour le calcul des provisions techniques

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

3 - Risque de souscription Non-Vie :



Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

3 - Risque de souscription Non - Vie :

- Le chargement en capital au titre du risque de souscription Non Vie est obtenu en conciliant les charges de capital au titre du risque de primes et de provisions et du risque de rachat Non Vie via les formules analytiques suivantes

$$SCR_{nl} = \sqrt{\sum_{r,c} Corr_{r,c}.NL_r.NL_c}$$

- La matrice de corrélation à appliquer est (cf SCR.9.7)

	Primes et réserves	Rachat	Catastrophe
Primes et réserves	1		
Rachat	0	1	
Catastrophe	0,25	0	1

- D'une manière synthétique, sur les contrats non vie, les risques peuvent être regroupés en 2 catégories
  - L'incertitude liée à la sinistralité passé (une révision des provisions évaluées)
  - L'incertitude liée à la sinistralité future (aléa du ratio S/P)

- Ces deux risques sont donc pris en compte dans le risque de primes et réserves

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

3 - Risque de souscription Non-vie :

3.1 – Risque primes et réserves (1/4)

:

- Le chargement en capital au titre du risque de primes et réserves Non Vie est obtenu via la formule analytique suivante

$$NL_{pr} = 3.\sigma.V$$

  - Avec σ qui représente l'écart-type combiné pour les risque de primes et réserves
  - Et V la mesure de volume globale (Primes + Réserves)

- Cette approche présente l'avantage de la simplicité mais repose sur le calcul approché d'un quantile reposant sur plusieurs hypothèses fortes
  - Log-normalité de la distribution des pertes
  - Dépendance linéaire des risques de primes et de réserves
  - Unicité des paramètres de déviation par LoB

- La mesure de volume de prime

$$V_{(prem,s)} = \max(P_s; P_{(last,s)}) + FP_{(existing,s)} + FP_{(futur,s)}$$

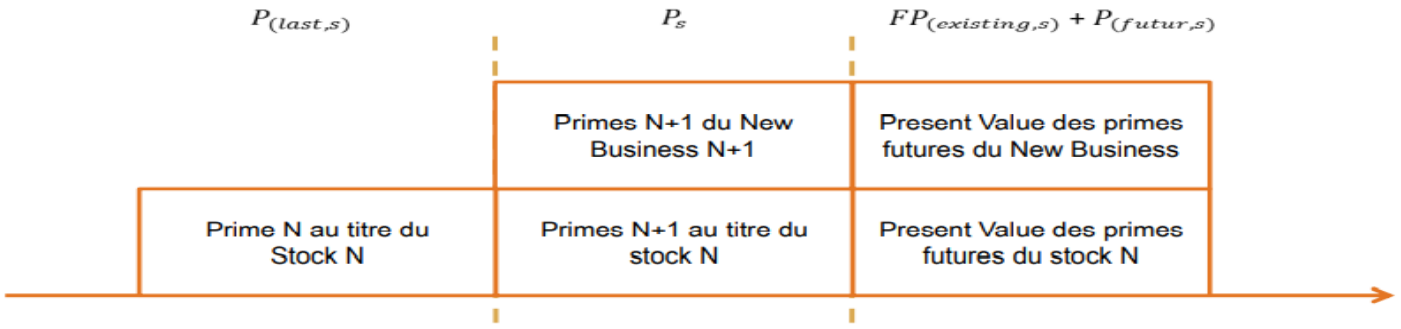
  - $FP_{(existing,s)}$ correspond à la valeur actuelle des primes à acquérir dans les 12 mois à venir au titre des contrats existants
  - $FP_{(futur,s)}$ correspond à la valeur actuelle des primes à acquérir pour les contrats dont la date de comptabilisation initiale 12 mois à venir, à l'exclusion des primes à acquérir dans les 12 mois suivant la date de comptabilisation initiale du contrat

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

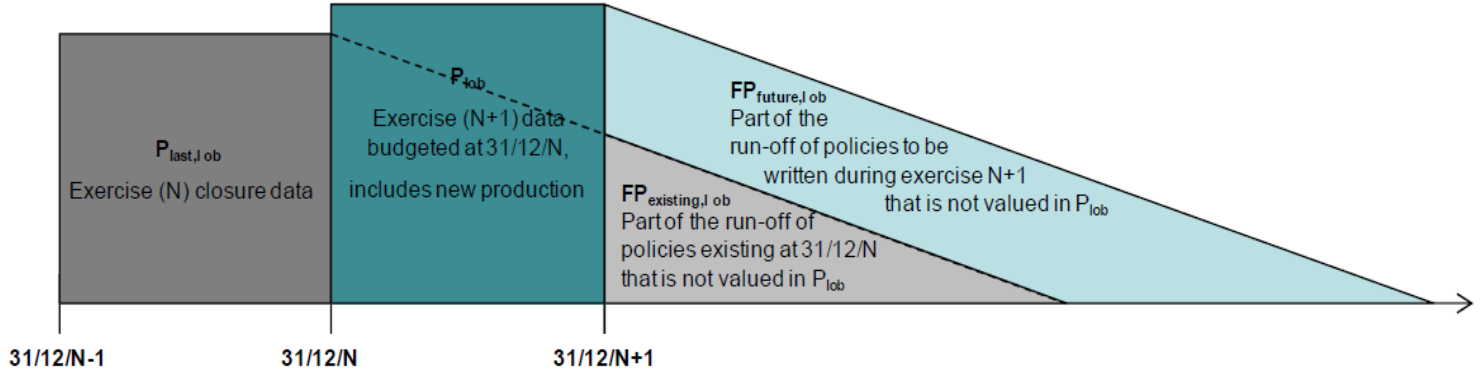
3 - Risque de souscription Non-vie :

3.1 – Risque primes et réserves (2/4)

La mesure de volume de prime



Example: Case of the closure of exercise N, i.e. on data available at 31/12/N.



Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

3 - Risque de souscription Non-vie :

3.1 – Risque primes et réserves (3/4)

:

Les écart-types pour chaque segment sont donnés dans les spécifications techniques par LOB

Segment	Risque de prime	Risque de provision
Motor vehicle liability insurance and proportional reinsurance	10%	9%
Other motor insurance and proportional reinsurance	8%	8%
Marine, aviation, transport (MAT) insurance and proportional reinsurance	15%	11%
Fire insurance and proportional reinsurance	8%	10%
Third-party liability insurance and proportional reinsurance	14%	11%
Credit insurance and proportional reinsurance	12%	19%
Legal expenses insurance and proportional reinsurance	7%	12%
Assistance insurance and proportional reinsurance	9%	20%
Miscellaneous insurance and proportional reinsurance	13%	20%
Non Proportional reinsurance (casualty)	17%	20%
Non Proportional reinsurance (MAT)	17%	20%
Non Proportional reinsurance (property)	17%	20%

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

3 - Risque de souscription Non-vie :

3.1 – Risque primes et réserves (4/4)

:

L'écart-type combiné par segment est obtenu

$$\sigma_s = \frac{\sqrt{\left(\sigma_{(prem,s)} V_{(prem,s)}\right)^2 + \sigma_{(prem,s)} V_{(prem,s)} \sigma_{(res,s)} \times V_{(res,s)} + \left(\sigma_{(res,s)} V_{(pes,s)}\right)^2}}{V_{(prem,s)} + V_{(res,s)}}$$

Segment	Prime :$V_{(prem,s)}$	Réserve :$V_{(res,s)}$	Sigma prime :$\sigma_{(prem,s)}$	Sigma réserve :$\sigma_{(res,s)}$	Sigma total : $\sigma_{(tot,s)}$
Motor Vehicle Liability Insurance	100 000 000	15 000 000	10%	9%	9,34%
Fire Insurance	5 000 000	1 000 000	8%	10%	7,64%

Exemple de calcul

$$\sigma_{(fire\ insurrance)} = \frac{\sqrt{(8\% * 5\,000\,000)^2 + 8\% * 10\% * 5\,000\,000 * 1\,000\,000 + (10\% * 1\,000\,000)^2}}{5\,000\,000 + 1\,000\,000} = 7{,}64\%$$

3 - Risque de souscription Non-vie :
3.2 – Risque de Rachat (Non-Vie) :

Le calcul de la charge est basée sur le choc de masse uniquement

$$NL_{lapse} = \Delta BOF\left|(lapseshock_1; lapseshock_2)\right.$$

Où le choc de masse est une combinaison

- D'une interruption de 40 % des polices pour lesquelles l'interruption engendre une augmentation des provisions techniques hors marge pour risque
- Pour les contrats de réassurance couvrant des contrats d'assurance ou de réassurance à émettre dans le futur, d'une diminution de 40 % de ces futurs contrats pris en compte dans le calcul des provisions

3 - Risque de souscription Non-vie :
3.3 – Risque Catastrophe :

Le risque catastrophe tend à couvrir les 4 sous-modules de risque suivants

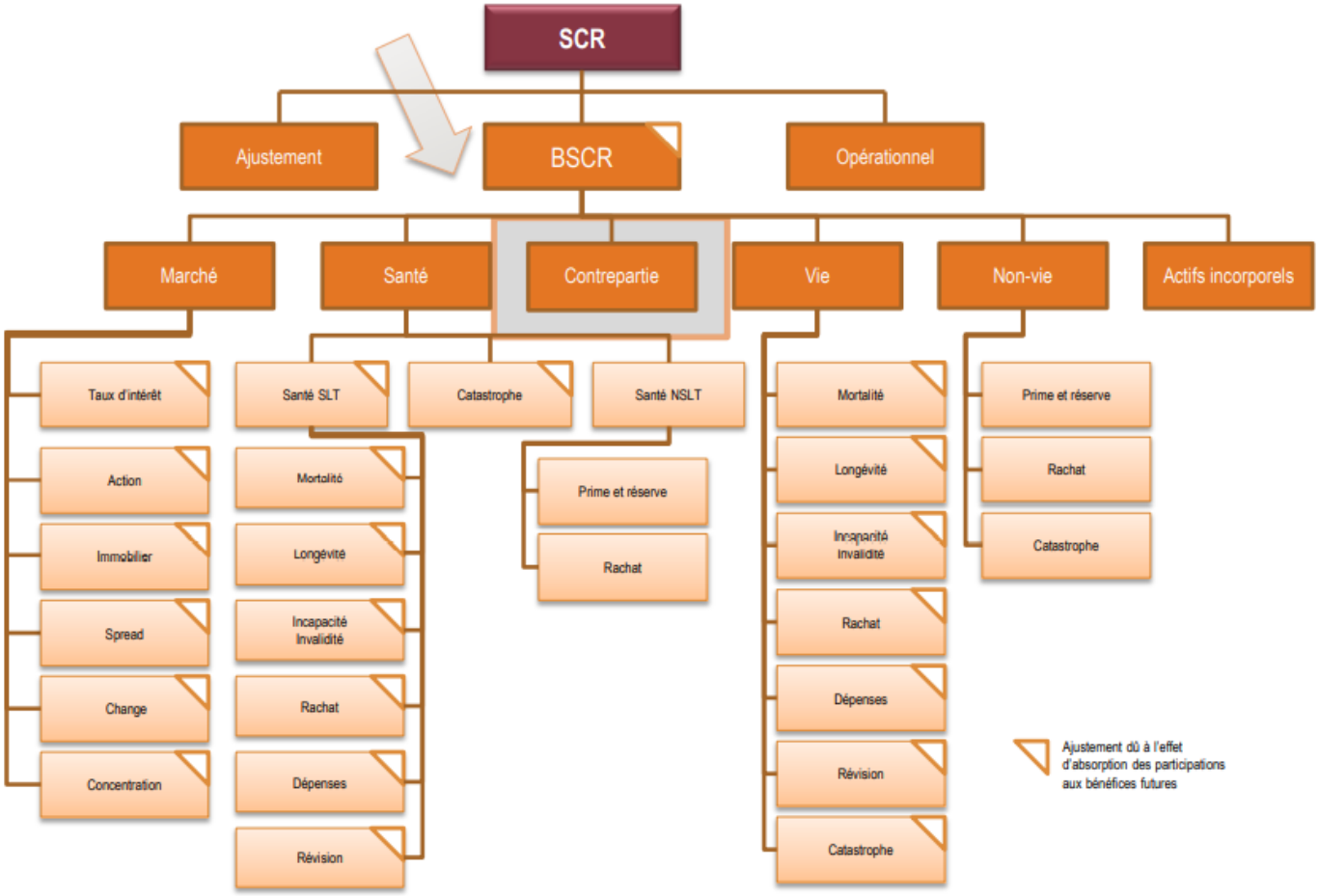
- Les risques catastrophes naturelles
- Les risques catastrophes liés à l'habitation
- Les risques catastrophes liés à l'erreur humaine
- Les autres risques catastrophes

La charge de capital globale est obtenue par la relation suivante

$$SCR_{nlCAT} = \sqrt{\left(SCR_{natCAT} + SCR_{npproperty}\right)^2 + SCR_{mmCAT}^2 + SCR_{CATother}^2}$$

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

4 - Risque de contrepartie :



4 - Risque de contrepartie :

Art 105 - 6. Le module "risque de contrepartie" reflète les pertes possibles que pourrait entraîner le défaut inattendu, ou la détérioration de la qualité de crédit, des contreparties et débiteurs de l'entreprise d'assurance ou de réassurance sur les douze mois à venir. Il couvre

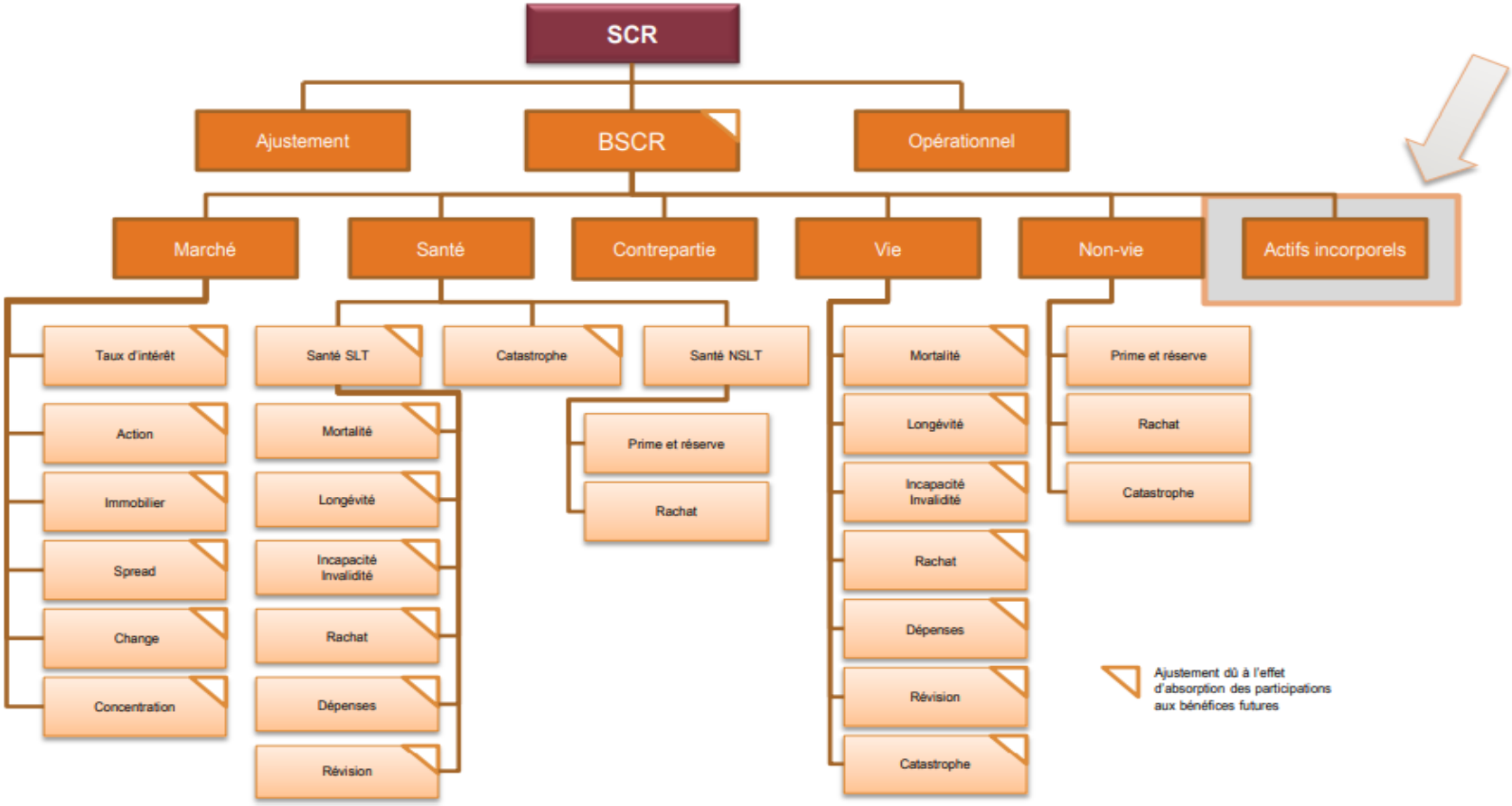
- Les contrats d'atténuation des risques : réassurance, titrisation, instruments dérivés…
- Les paiements à recevoir des intermédiaires
- Toute autre exposition de crédit ne relevant pas du sous-module "risque de spread"

Exemples

- Les dérivés de crédit : Seule la partie risque de crédit est couverte par le module de calcul « spread ». Le risque de contrepartie de l'accord est couvert dans le module de risque de contrepartie (SCR.5.86.)
- Les expositions liées à un état souverain (OCDE ou EEA) ne sont pas prises en compte dans le risque de crédit ou de contrepartie.

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

5 – Actifs Incorporels :



5 – Actifs Incorporels :

Les actifs incorporels / intangibles sont des actifs qui n'ont pas d'existence physique (fonds de commerce, brevets, etc.) à l'inverse des actifs corporels qui représentent les actifs matériels de l'entreprise.

Le capital requis pour le SCR du module est donné par

$$SCRIntang = 80\% \times factorIA$$

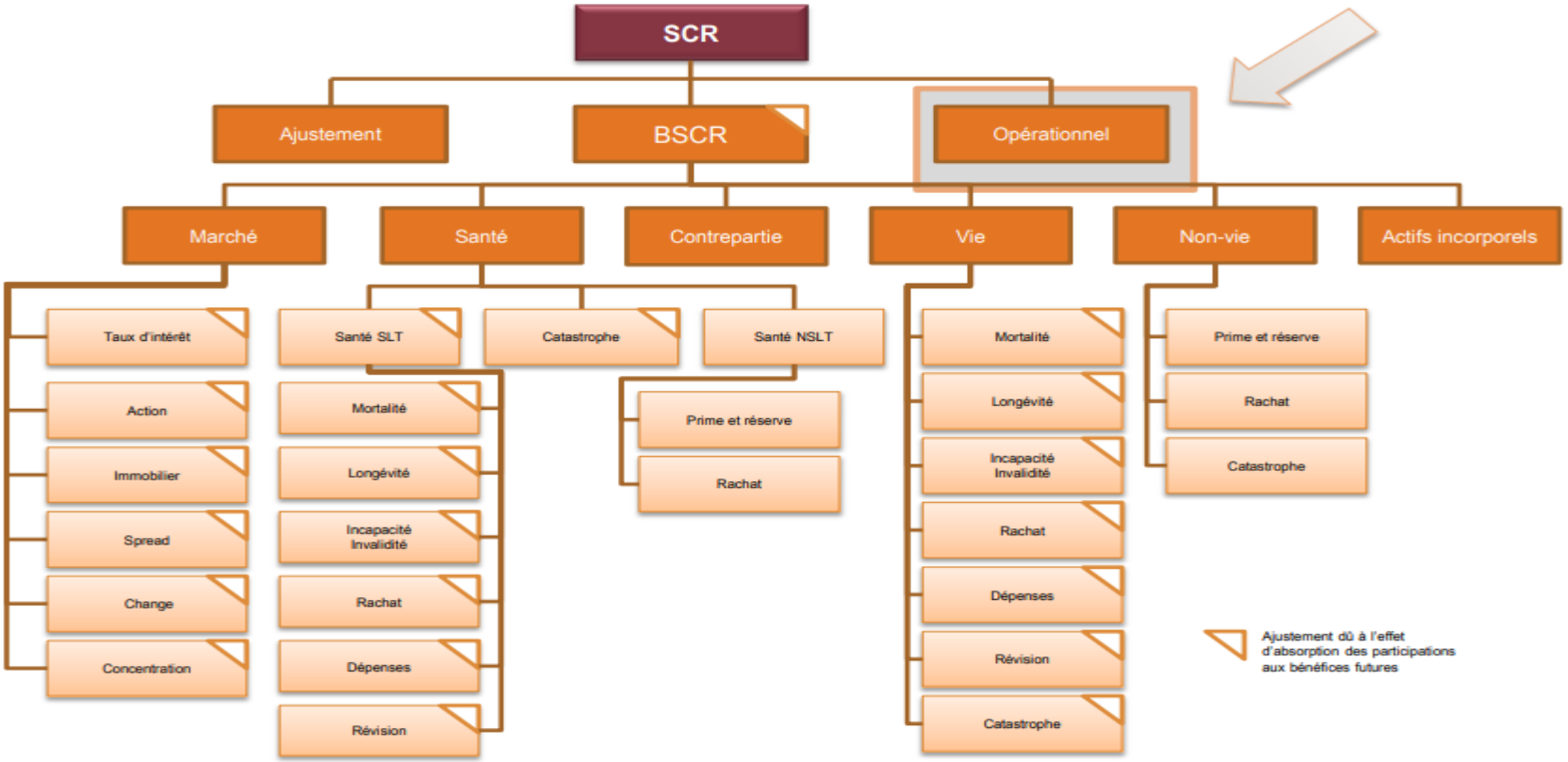
Où *factorIA* correspond à la juste valeur des actifs intangibles.

Les actifs intangibles sont constitués de :

- Goodwill non individuellement identifiables et non cessibles (la valeur de ces actifs est nulle sous les DA).
- Autres actifs intangibles identifiables, c'est-à-dire pouvant être cessibles sur le marché (la valeur de ces actifs correspond sous les DA à celle des normes IFRS s'ils peuvent être valorisés en juste valeur ; sinon la valeur est nulle).

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

6 – Risque opérationnel (1/2) :



6 – Risque opérationnel (2/2) :

Il s'agit du risque de perte provenant de processus internes, du personnel, des systèmes informatiques ou évènements extérieurs


Les Hommes


Les Procédures


Les systèmes

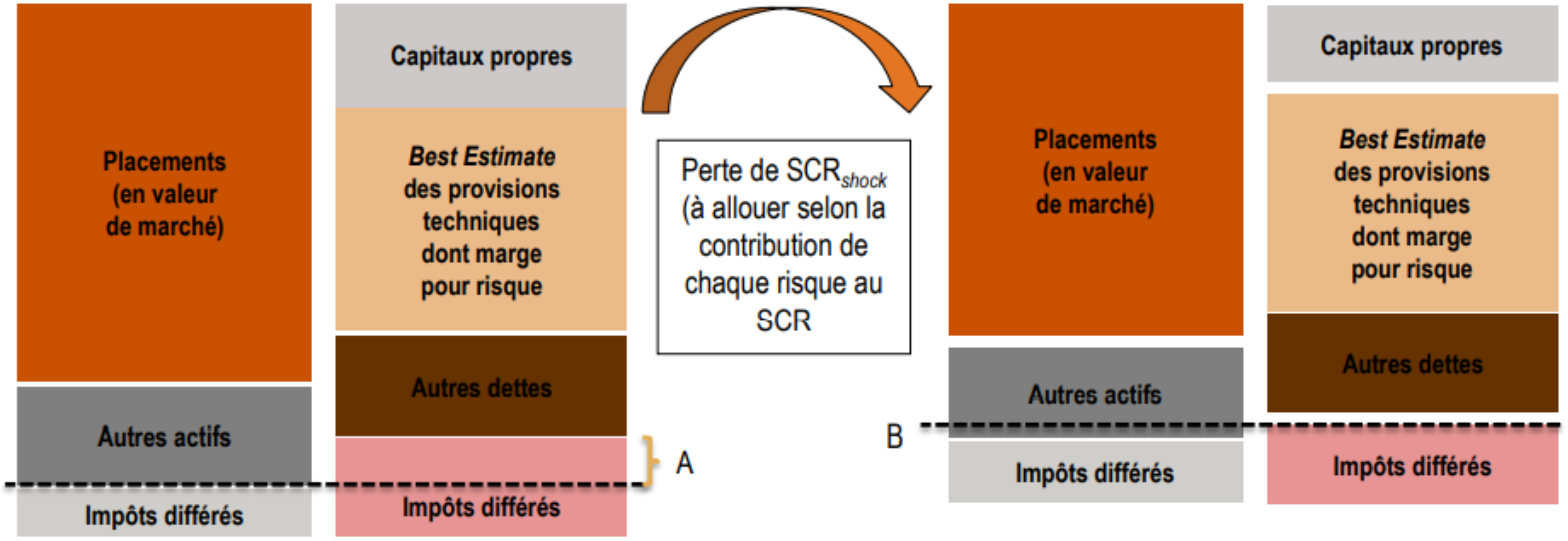

Les données

Le montant du SCR Opérationnel est donné par la formule

$$SCR_{Op} = Min(30\% \times BSCR; Op) + 25\% \times Exp_{UC}$$

- $Op = Max(Op_{Primes}; Op_{Provisions})$
- Op_{Primes} charge en capital au titre du risque opérationnel basé sur les primes reçues
- $Op_{Provisions}$ charge en capital au titre du risque opérationnel basé sur les provisions techniques
- Exp_{UC} Frais d'administration liés aux contrats en unités de compte payés au cours des 12 derniers mois

7 – Ajustement par l'impôt :



Ajustement = A – B

L'ajustement correspond alors à la différence entre les impôts différés passifs moins les impôts différés actifs, avant et après la perte de SCR_{shock}

L'ajustement correspond alors à la différence entre les impôts différés passifs moins les impôts différés actifs, avant et après la perte de SCRshock.

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Calcul du MCR :

Méthodes de calcul du MCR

- Le Minimum Capital Requirement (MCR) représente le minimum en dessous duquel la compagnie pourrait se voir retirer son droit d'exercer son activité
  - Il se situe dans un « tunnel » c'est-à-dire avec un plancher et un plafond
  - La formule de calcul du MCR se définit ainsi

$$MCR = \max\{MCR_{combined}; AMCR\}$$

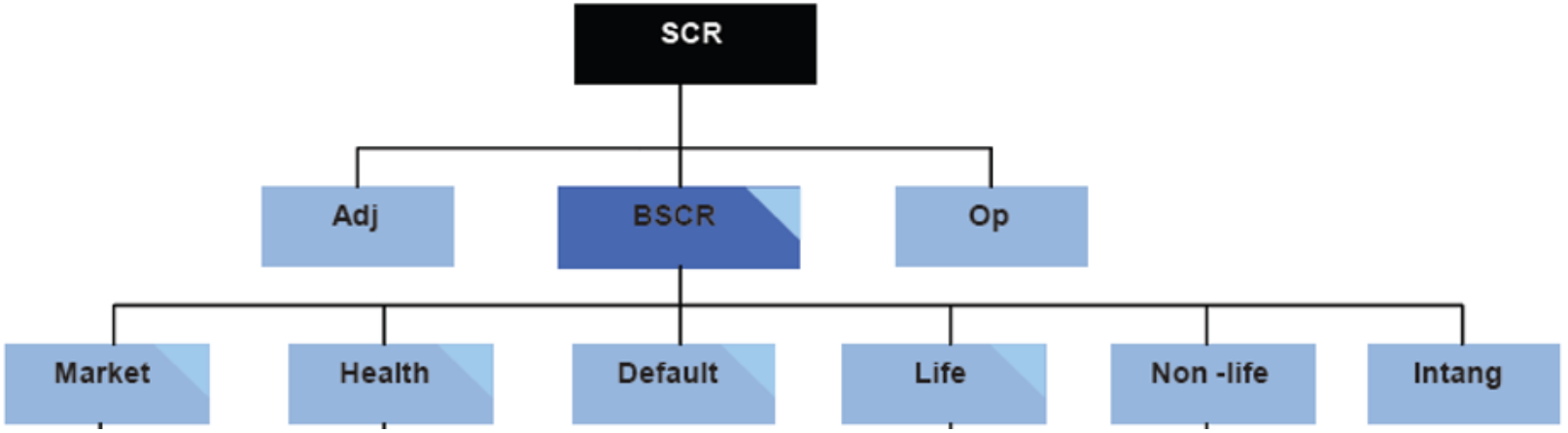
- Avec

$$MCR_{combined} = \{\min[\max(MCR_{linear}; 0.25 \cdot (SCR)); 0.45 \cdot (SCR)]\}$$

$$MCR_{linear} = MCR_{NL} + MCR_{L}$$

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Calcul du Ratio de couverture (1/3) :



- Le SCR (Solvency Capital Requirement) correspond au capital exigible pour faire face à une situation de ruine à horizon 1 an dans 99,5 % des cas (équivalent VaR à 99,5% à 1 an) ;

- Le MCR (Minimum Capital Requirement) correspond au minimum absolu de capital à détenir. Le MCR est calculé à partir de formules factorielles en distinguant les activités Vie et Non Vie. Il ne peut être inférieur à 25 % du SCR sans excéder 45 % du SCR.

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Calcul du Ratio de couverture (2/3) :

- Le calcul du SCR en formule standard se décompose de la façon suivante :

$$SCR = BSCR + SCR_{op} - max\ (0, Adj)$$

BSCR correspond au capital de solvabilité de base

Adj correspond à l'ajustement pour capacité d'absorption des pertes par les provisions techniques et les impôts différés, qui ne sont pas pris en compte dans le BSCR ;

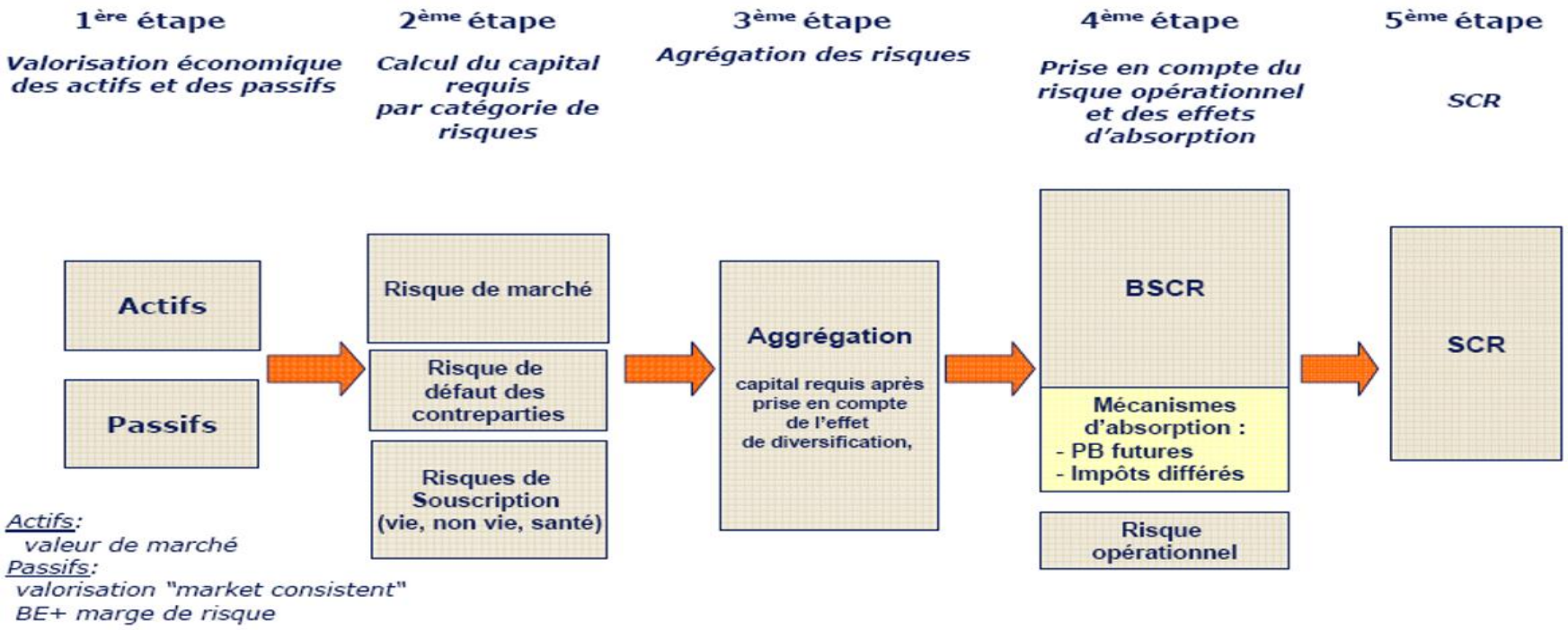
SCR_{Op} correspond au capital requis par le risque opérationnel.

- Le BSCR correspond à l'exigence en capital brute de capacité d'absorption des provisions techniques (participations aux bénéfices). Un BSCR net de cette capacité est également calculé pour l'évaluation du montant d'ajustement.

$$BSCR = \sqrt{\sum Corr_{i,j}.SCR_i.SCR_j + SCR_{intangibles}}$$

Les 3 Piliers de l'assurance – Pilier 1

Calcul du Ratio de couverture (3/3) :



Ratio de couverture = (SCR) / (Fonds propres éligibles)

Les 3 Piliers de la solvabilité 2

Pilier 2 - ORSA

Processus ORSA - Own Risk and Solvency Assessment

Le cadre de l'ORSA, en français l'Evaluation Interne de Risques et de la Solvabilité est défini par l'article 45 de la Directive Solvabilité II, dont le texte est retranscrit intégralement en annexe. Cet article définit le cadre conceptuel de l'ORSA :

L'ORSA est une évaluation prospective de la couverture des exigences de marge et du besoin de financement des fonds propres de la compagnie et du groupe. Cela suppose la prise en compte du développement commercial (production future) de la compagnie.

L'ORSA doit être intégré à la prise de décisions stratégiques. Les indicateurs stratégiques reflétant l'appétence aux risques doivent être systématiquement appréciés lors de chaque décision stratégique. Les décisions stratégiques sont de deux types :

- Les décisions de nature récurrente, annuelles :
  - Politique de gestion des Fonds Propres
  - Business Plan
  - Orientation stratégique de la politique d'investissement
  - Orientation stratégique de la Stratégie risque (y compris allocation de budget de risque)
- Les décisions de nature exceptionnelle, ou tout événement impactant significativement le profil de risque de la compagnie :
  - Acquisition / Cession d'une activité d'assurance
  - Lancement d'une nouvelle activité

Processus ORSA - Own Risk and Solvency Assessment

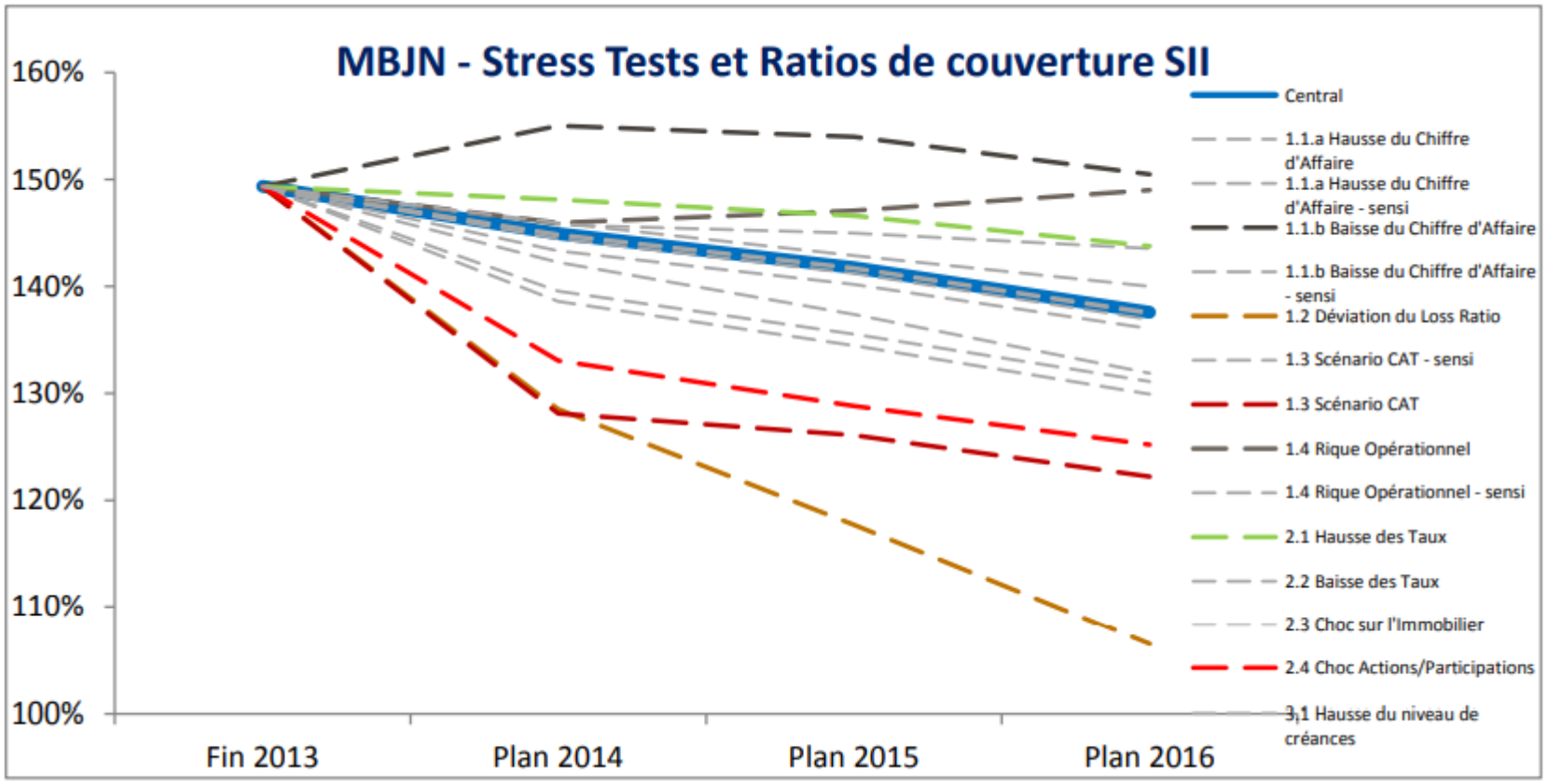


Figure 45 : Stress Test – Ratios de couverture SII

Les 3 Piliers de la solvabilité 2

Pilier 3 – les rapports et les QRT

Pilier 3 – Les rapports et les QRT

Dans le cadre du Pilier 3 de Solvabilité 2 les autorités de contrôle ont pour objectifs :

- De faire en sorte que l'Entreprise communique sur les risques de manière cohérente avec les tiers
- D'obtenir une documentation servant de base à leur contrôle
- D'harmoniser les pratiques et les informations disponibles au niveau européen
- De disposer d'une base de données pour mesurer les risques systémiques

Dans ce cadre, le Pilier 3 de Solvabilité 2 s'articule autour :

- de la production d'un ensemble de rapports qualitatifs et quantitatifs à destination du régulateur et du public afin de remplacer le reporting prudentiel actuel (états C/T/G)
- de la production de rapports narratifs

Les reportings du pilier 3 vont ressortir les informations importantes des piliers 1 et 2

Pilier 3 – Les rapports et les QRT

Trois supports de communication sont exigés (article 51 de la directive Solvabilité de 2009):

- **Le SFCR (Solvency and Financial Conditions Report)** défini à l'article 51 de la Directive, qui doit permettre d'analyser la solvabilité et la situation financière des entreprises-Fréquence annuelle à destination du public

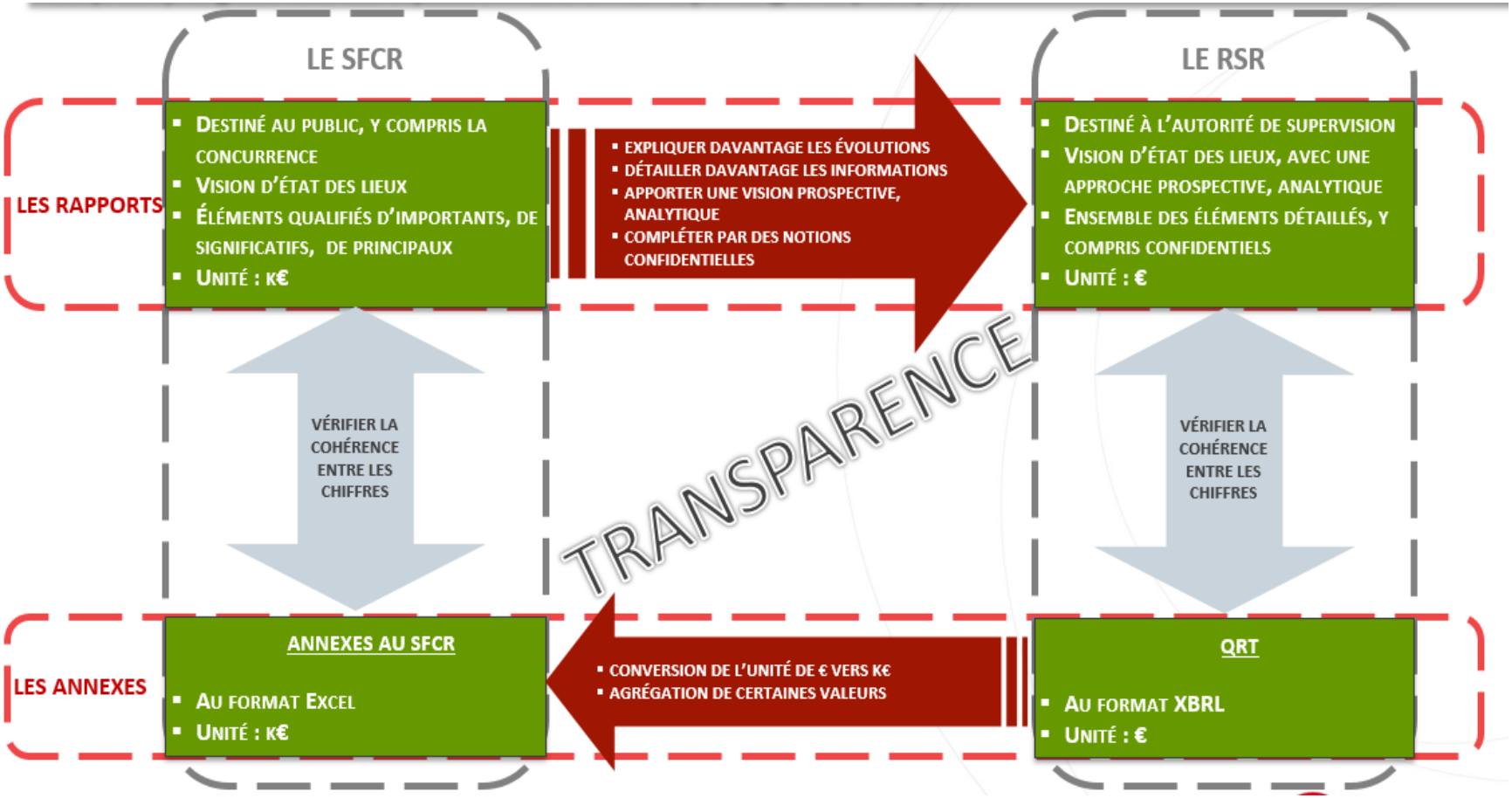
- **Le RSR (Regular Supervisory Reporting)**défini à l'article 35 de la Directive, à destination exclusive du régulateur, qui doit pouvoir servir de base à l'autorité de contrôle prudentiel pour mener sa revue (Supervisory Review process) La mise à jour complète est possible tous les 3 ans selon la taille de l'entreprise mais une mise à jour simplifiée annuelle doit être assurée concernant les évolutions significatives.

- **Un reporting quantitatif ou QRT (Quantitative Reporting Templates)** qui vise à fournir toute la partie quantitative des informations nécessaires au contrôle de l'Entreprise par le superviseur - fréquence annuelle ou trimestrielle.

- Le rapport **ORSA ou EIRS** contient les conclusions des évaluations internes des risques et de la solvabilité effectuées conformément à l'article 45 de la Directive.
  - La fréquence est annuelle sauf en cas d'ORSA exceptionnel,
  - Il est à destination du superviseur.

Les rapports et les QRT

Rapport narratifs RSR / SFCR :



Pilier 3 – Les rapports et les QRT

Rapport quantitatifs QRT :

	Code	Nombre d'état	Descriptif
Information générale	S.01.01 à S.02.03	3	Table de matière et information de base
Bilan	S.02.01 à S.02.02 S.03.01 à S.03.03	5	Evaluation des actifs et passifs en valeur économique Vision du bilan par monnaie Liste des engagements hors bilan (3)
Activité	S.04.01.01 & S.04.02.01	2	Primes, sinistres et commissions
Primes, sinistres , dépenses	S.05.01.01 & S.05.02.01	2	Primes, sinistres et dépenses par Lob et par pays
Actifs	S. 06.01 à S.11.01	9	Informations relatives aux actifs sur la base de la segmentation CIC
Provisions techniques Vie	S.12.01 à S.16.01	7	Informations relatives aux engagements vie : provisions, garantie....
Provisions techniques Non Vie	S.17.01 à S.21.03	8	Informations relatives aux engagements Non-vie : provisions, triangle, mouvement de l'année....
Mesures transitoires	S.22.01 à S.22.06	4	Information sur les impacts des mesures transitoires
Fonds Propres	S.23.01 à S.23.04	4	Analyse des fonds propres par TIER Détermination des fonds propres éligibles à la couverture du SCR et MCR
Participations	S.24.01	1	Participations détenues
SCR	S.25.01 à S.27.01	11	Calcul du SCR
MCR	S.28.01 S.28.02	2	Calcul du MCR
Les états de variation	S.29.01 à S.29.04	4	Analyse de la variation des fonds propres & variations liée s: - fonds propres - provisions techniques - investissement
Réassurance	S.30.01 à S.31.02	6	Description des programmes de réassurance

Exemple de clôture prudentiel S2 : Icare Assurance



Clôture prudentiel 2020 – IRA assurance

ALLOCATION D'ACTIFS IA – PC19

En comparaison avec l'exercice précédent, Icare Assurance a investi +5M€ en valeur nominale dans des actifs financiers (+6,6M valeur de marché). La répartition à l'intérieur du portefeuille reste stable :

- Les obligations : 74% en 2020 du total des placements contre 72% en 2019,
- Les OPCVM restent stables et s'établissent à 26% contre 28% en 2019.

En M€	31 décembre 2020		31 décembre 2019	
	Valeur de marché	%	Valeur de marché	%
Obligations	50,4	77%	41,8	72%
Obligations d'états	9,5	15%	8,9	15%
Obligations d'émetteurs privés	40,9	63%	32,9	56%
Fonds collectifs	14,7	23%	16,6	28%
Total des placements (hors trésorerie)	65	100%	58,4	100%

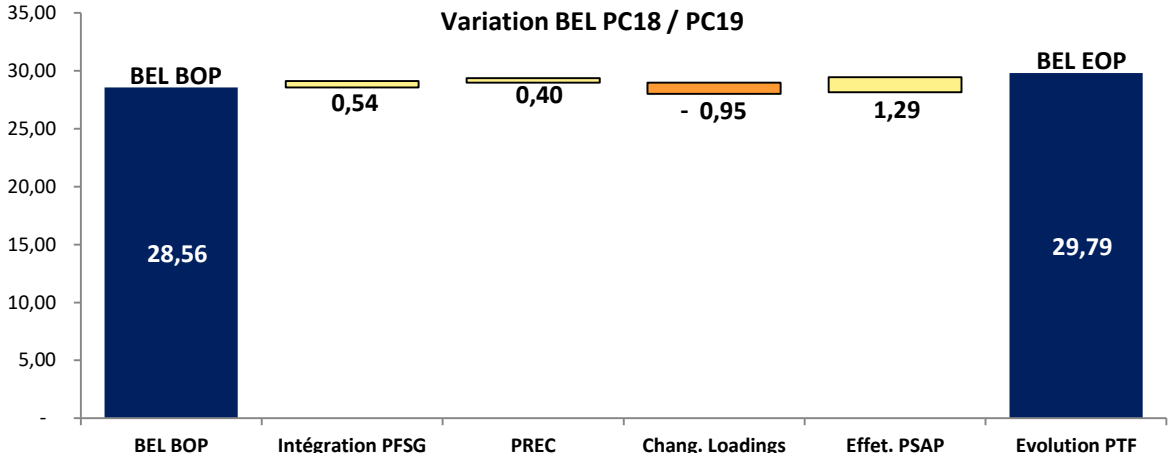
Au 31 décembre 2020, le résultat financier d'Icare Assurance s'établit à 0,35M€, en nette augmentation par rapport à l'année dernière (+0,15M€), conséquence de :

- Augmentation graduelle de la duration du portefeuille.
- Les investissements se sont concentrés sur des émetteurs de bonne qualité, et sur des secteurs résilients.
- Les investissement ont également été réalisés à travers des fonds obligataires, afin de bénéficier d'une exposition diversifiée, à travers un seul produit.

BEL PC19

- L'ensemble des coûts pour le BEL sont modélisés par LoB x Produit x Accord Cadre x Type de prime sur l'outil Procat fourni par le Siège.

- Variation BEL PC 19 :



- Composition BEL PC19 :

En M€	31 décembre 2019		
	BEL Primes	BEL Sinistres	Total BEL
5 - Autre assurance des véhicules à moteur	9,7	11,9	21,6
17 - Autre assurance des véhicules à moteur (réassurance acceptée)	6,6	1,5	8,0
11 - Assurance assistance	0,1	0,1	0,2
Total	16,3	13,5	29,8

Bilan ECONOMIQUE IRA assurance PC19

BILAN S2

	S2	Social
frais d'acquisition	-	19,3
Placements	58,4	57,4
Part des cessionnaires dans les PT	-	-
Dépôts auprès des cédantes	12,2	12,2
Créances	11,9	11,9
Montants recouvrables	0	0,2
Trésorerie et équivalent	25,9	23,0
Autres actifs	0,5	0,7
ACTIF	**108,9**	**127,8**

		S2
Capital social, Primes	***(HOF)****	14,4
Dettes subordonnées	***(HOF)****	15,5
Réserve de réconciliation	**(SOF)**	15,0
Fonds propres disponibles**		**44,9**
Provisions techniques (BEL & RM)		32,1
Autres dettes		11,6
Dettes pour dépots des réassureurs		-
Impôts différés passifs		11,6
Dividendes		2,1
Autres passifs		6,6

78M€ en social

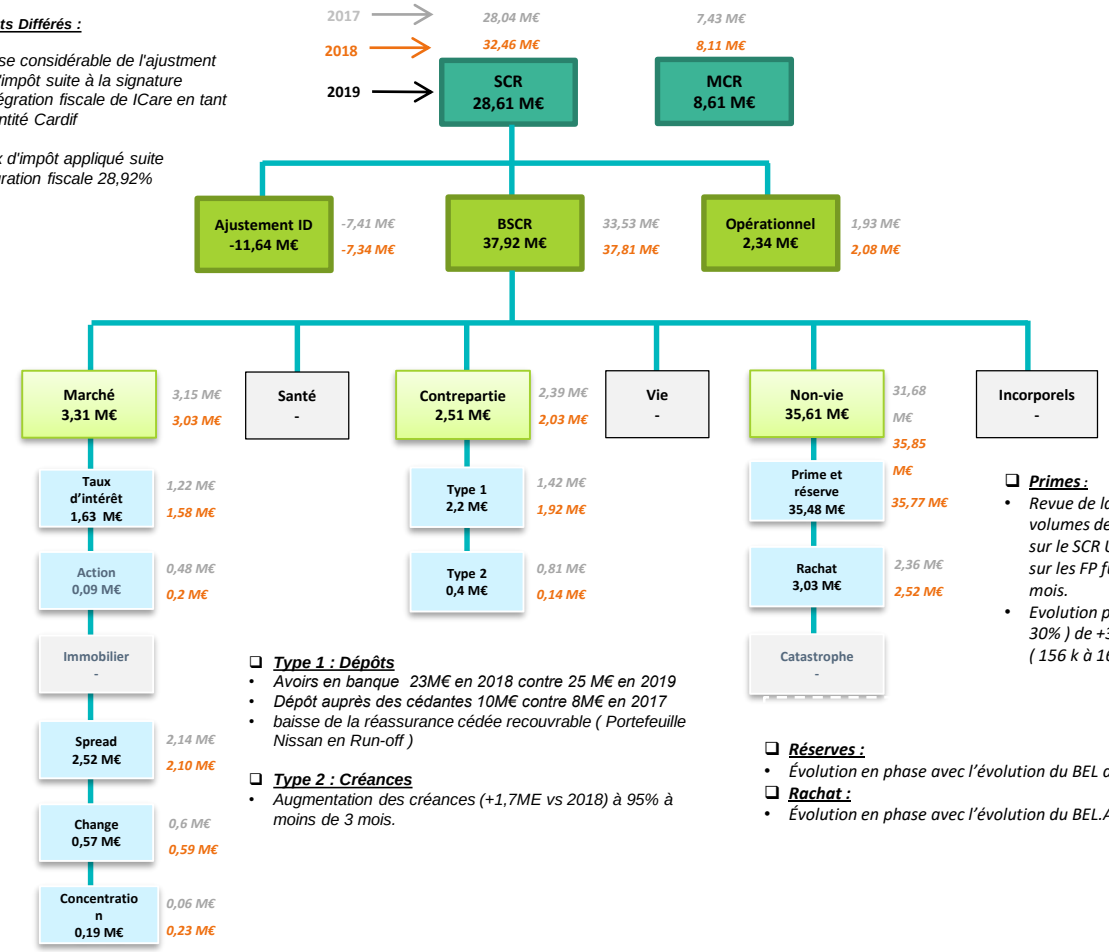
0 € en social

* *Hard Own Funds*

PIEUVRE SCR IA – PC19

❑ ***Impôts Différés :***

- *Baisse considérable de l'ajustment par l'impôt suite à la signature d'intégration fiscale de ICare en tant qu'Entité Cardif*
- *Taux d'impôt appliqué suite intégration fiscale 28,92%*



❑ ***Type 1 : Dépôts***

- *Avoirs en banque 23M€ en 2018 contre 25 M€ en 2019*
- *Dépôt auprès des cédantes 10M€ contre 8M€ en 2017*
- *baisse de la réassurance cédée recouvrable (Portefeuille Nissan en Run-off)*

❑ ***Type 2 : Créances***

- *Augmentation des créances (+1,7ME vs 2018) à 95% à moins de 3 mois.*

❑ ***Primes :***

- *Revue de la méthodologie de calcul sur les volumes de primes suite à l'évolution regl S2 sur le SCR UW Non-vie : abattement de 30% sur les FP future dont la couverture est > 12 mois.*
- *Evolution portefeuille (avec application de 30%) de +3% par rapport à 2018 (156 k à 161 k en 2019)*

❑ ***Réserves :***

- *Évolution en phase avec l'évolution du BEL de réserve.*

❑ ***Rachat :***

- *Évolution en phase avec l'évolution du BEL.Actifs*

FOCUS SCR Op – ADJUSTMENT DEFeRrED TAX

❑AdjDT :

Suite à la signature de la nouvelle convention de l'intégration fiscale d'Icare en tant qu'une Entité Cardif, le calcul devient beaucoup plus avantageux en appliquant un taux de 28,92% directement sur le SCR (BSCR +.SCR op)

Taux d'impôt	29%
BSCR	37 920 081
SCR Op	2 330 419

AdjDT = taux d'impôt x (BSCR + SCRop)

AdjDT = **11 640 445**

	2018	2019 - Ancienne formule	2019 - Intégration fiscale
AdjDT	-7 343	-7 478	-11 640

❑SCR Op :

Formule standard « simplifiée » QIS5 pour le risque opérationnel:

$SCR_{op} = \min (30\% \times BSCR ; \max (Op_{Premiums}; Op_{Provisions})) + 25\% \times Exp_{UL}$

BSCR = Basic Solvency Capital Risk

$Op_{Premiums}$ = 4% * Earned Life Gross $Premiums_{nonUL}$ + 3% * Earned Non-Life Gross Premiums

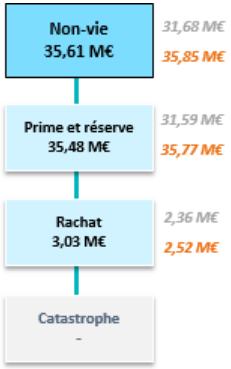
$Op_{Provisions}$ = 0.45%* Life Technical $Provisions_{nonUL}$ + 3% * Non-Life Technical Provisions

Exp_{UL} = Unit-Linked annual expenses amount

Capital Requirement without capping	**2 330 419**
Basic operational risk charge	**2 330 419**
Premium based risk component	**2 330 419**
Earned life gross premiums	0
Earned unit-linked life gross premiums	0
Earned non-life gross premiums	77 680 623
Earned life gross premiums (previous 12 months)	0
Earned unit-linked life gross premiums (previous 12 months)	0
Earned non-life gross premiums (previous 12 months)	69 655 841

FOCUS SCR UW

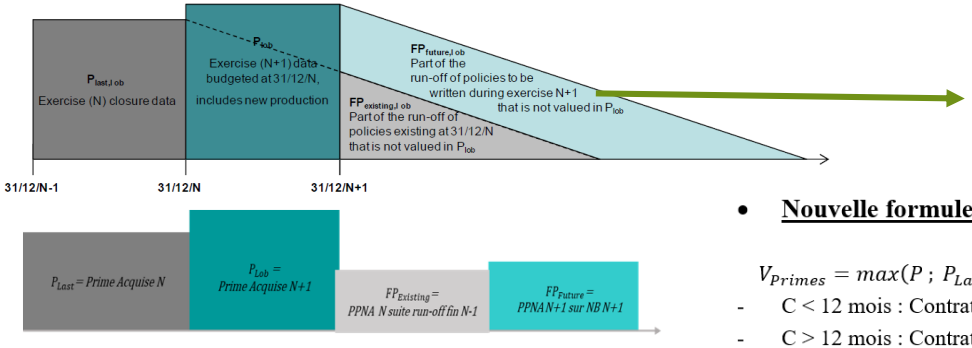
Le risque de souscription non-vie correspond au risque de pertes de valeur liées aux fluctuations soudaines et imprévues des prestations. Ce module prend en compte l'incertitude sur les résultats des engagements liés aux obligations d'assurance et de réassurance existantes ainsi que sur les nouvelles affaires attendues sur les 12 mois suivants la clôture prudentielle.



❑ **Volume de primes et de réserves PC19 :**

En M€, au	31 décembre 2019			31 décembre 2018		
	Total	Prime	Réserve	Total	Prime	Réserve
5&17 - Autre assurance des véhicules à moteur	149,9	136,5	13,4	150,7	140,2	10,4
11 - Assurance assistance	7,2	7,1	0,1	5,6	5,5	0,1
TOTAL	157,0	143,5	13,5	156,3	145,7	10,5

Example: Case of the closure of exercise N, i.e. on data available at 31/12/N.



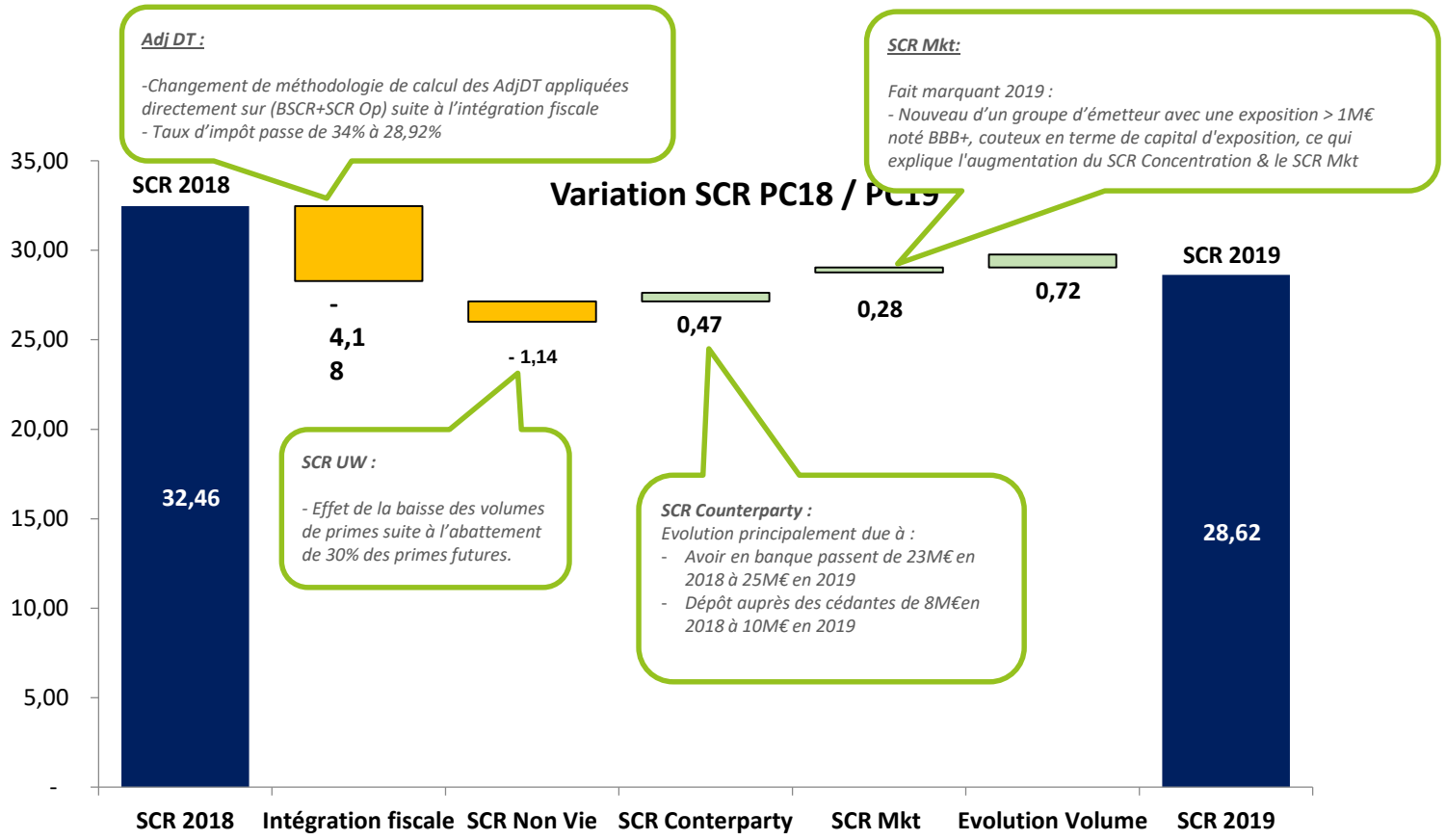
la définition du volume de primes pour l'évaluation du risque Non-vie dans le nouveau règlement S2 (2019/981) prévoit attendue des primes futures à acquérir par l'entreprise. Par conséquent, le volume de primes diminue d'environ **8M€**

- **Nouvelle formule :**

$$V_{Primes} = max(P\ ;\ P_{Last}) + FP_{Existing} + (\ \mathbf{100\%}\ FP_{Future}\ C < 12\ mois\ + \mathbf{30\%}\ FP_{Future}\ C > 12\ mois\ )$$

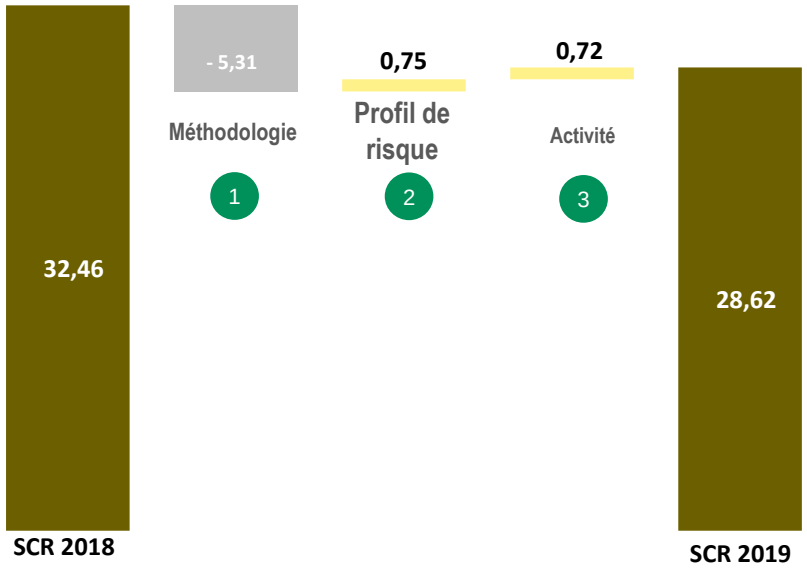
- C < 12 mois : Contrats dont la duration < 12 mois
- C > 12 mois : Contrats dont la duration > 12 mois

VARIATION SCR IA PC18 – PC19



LA variation du SCR suite à la Révision DES Paramètres et des méthodologies en 2019

EVOLUTION DU SCR



Variation du SCR de -12% *(+3,9M€)*

1 Méthodologie : -5,31M€

Métrique	Impact
Amélioration de la projection des primes futures*	SCR UW	-1,14m€
Amélioration de la capacité d'absorption des pertes par l'impôt différé**	AdjDT	-4,17m€

* *Abattement de 30% des primes futures. (Guidelines EIOPA)*

** *Optimisation du calcul impôts différés (module Adj DT) justifiée par l'intégration fiscale*

2 Profil de risque : +0,75M€

Métrique	Impact
Augmentation des dépôts en banque	SCR Crédit	0,47m€
Augmentation de l'exposition obligataire (+1ME en BBB+)	SCR Mkt	0,28m€

3 Activité : +0,72M€

Métrique	Impact
Accroissement de la collecte de prime: GWP +6ME	SCR UW	+0,72 m€

VISION SOLVABILIE 2 – RATIO DE COUVETURE PC19

BILAN S2

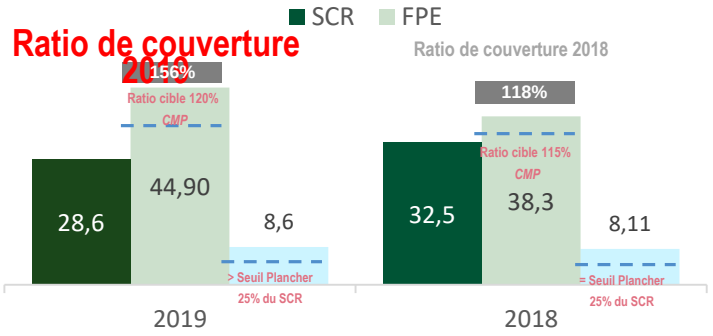
Des Fonds Propres Prudentiels en hausse de 6,6M€ (+17%)

	2019	2018
Immobilier détenu pour usage propre	-	-
Placements	58,4	57,3
Part des cessionnaires dans les PT	-	-
Dépôts auprès des cédantes	12,2	10,3
Créances	11,9	12,5
Montants recouvrables	0	0,2
Trésorerie et équivalent	25,9	23,0
Autres actifs	0,5	0,7
ACTIF	**108,9**	**103,9**

	2019	2018
Capital social, Primes (*HOF*)*	14,4	8,9
Dettes subordonnées (*HOF*)*	15,5	15,2
Réserve de réconciliation (SOF)	15,0	14,2
Fonds propres disponibles**	**44,9**	**38,3**
Provisions techniques (BEL & RM)	32,1	30,8
Autres dettes	11,6	14,4
Dettes pour dépots des réassureurs	-	-
Impôts différés passifs	11,6	7,4
Dividendes	2,1	4,8
Autres passifs	6,6	8,2
PASSIF	**108,9**	**103,9**

(*) Actifs OR = 105% (min CMP:90%) - (**) Fonds Propres Eligibles 43,2ME

RATIO SOLVABILITE



SCR

Un SCR en diminution de -3,9 M€ (-12%)

En millions d'euros	2019	2018	2019 / 2018	
Risque de Souscription non vie	35,6	35,9	-0,3	-1%
Risque de Marché	3,3	3	0,3	10%
Risque de Défaut	2,5	2	0,5	25%
Effet diversification	-3,1	-3,1	0,0	0%
SCR de Base	**37,9**	**37,8**	**0,1**	**0%**
Risque Opérationnel	2,3	2,1	0,2	10%
SCR avant ajustement par l'impôt	**40,2**	**39,9**	**0,3**	**1%**
Ajustement par l'impôt	-11,6	-7,4	-4,2	57%
CAPITAL DE SOLVABILITE REQUIS	**28,6**	**32,5**	**-3,9**	**-12%**

Le SCR d'Icare dépend du **module Non Vie** qui diminue en 2019

Le module Non Vie est calculé en **formule standard** :

Exposition x volatilité

L'exposition est mesurée au regard des primes et des provisions techniques



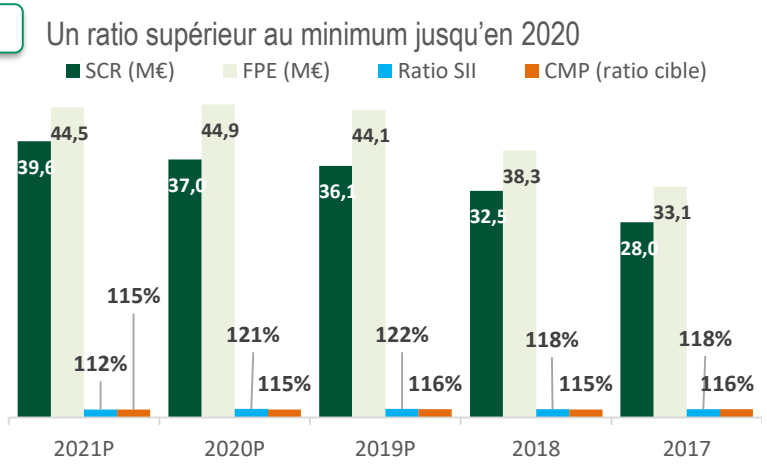
FOCUS PROCESSUS ORSA 2019

PLAN MOYEN TERME (PMT) & PROJECTION SCR

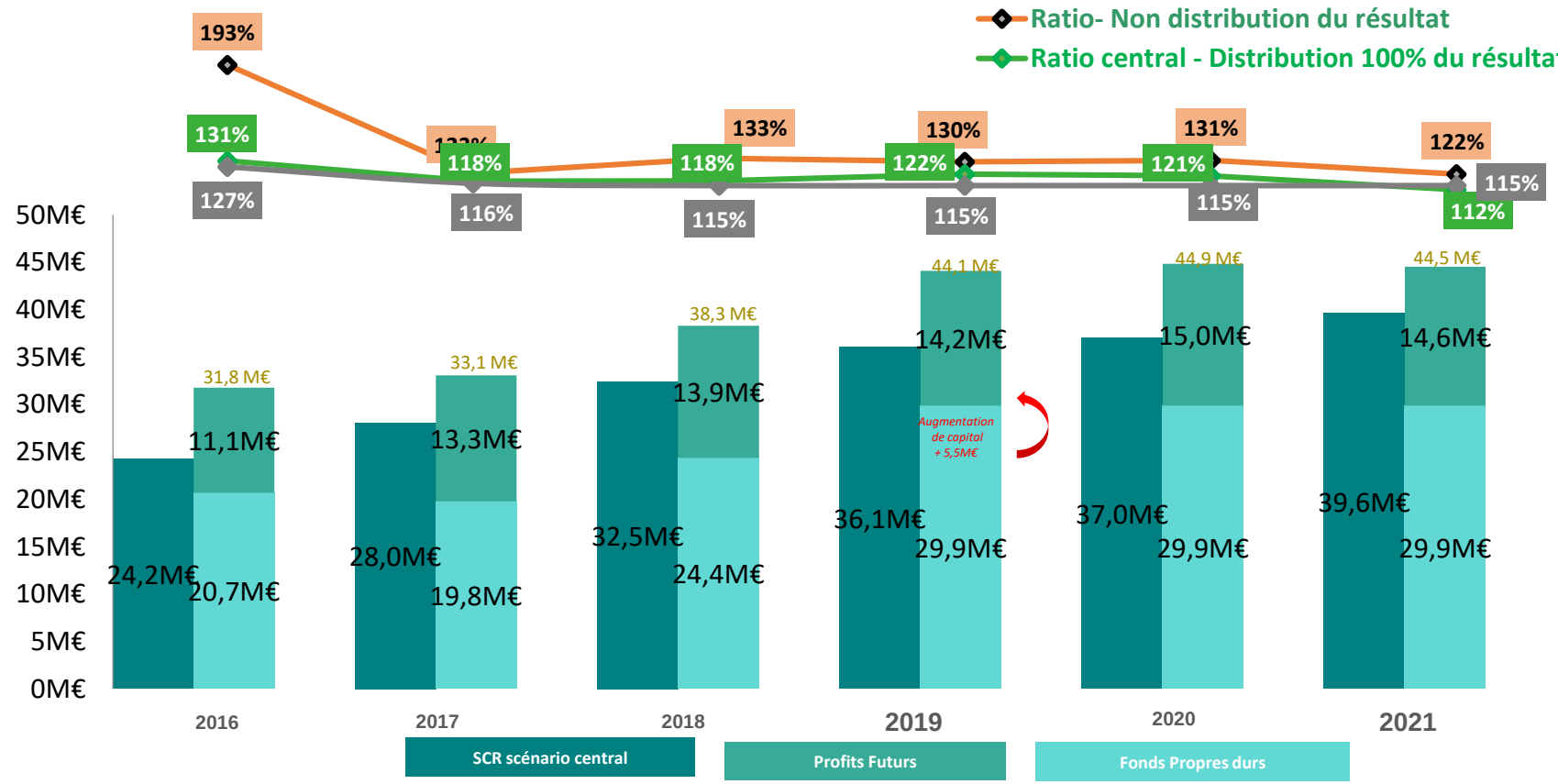
PMT & projection du SCR

En millions d'euros	PC 2017	PC 2018	2019	2020	2021
+ Chiffre d'Affaires émis	74,4	77,5	81,9	87,3	88,9
+ Chiffre d'Affaires acquis	64,2	69,5	76,5	87,6	92,0
+ Résultat technique	22,9	20,9	21,3	22,3	21,8
+ Résultat non technique	-7,6	-0,4	-2,2	-1,9	-1,3
- Frais généraux	11,5	13,5	15,4	16,0	15,7
- Impôts	-3,8	-2,3	-1,9	-1,9	-1,7
Résultat net après impôts	0,04	4,8	2,9	3,7	4,0
SCR	28,0	32,5	36,1	37,0	39,6
SCR/CA émis	44%	42%	44%	42%	45%

RATIO



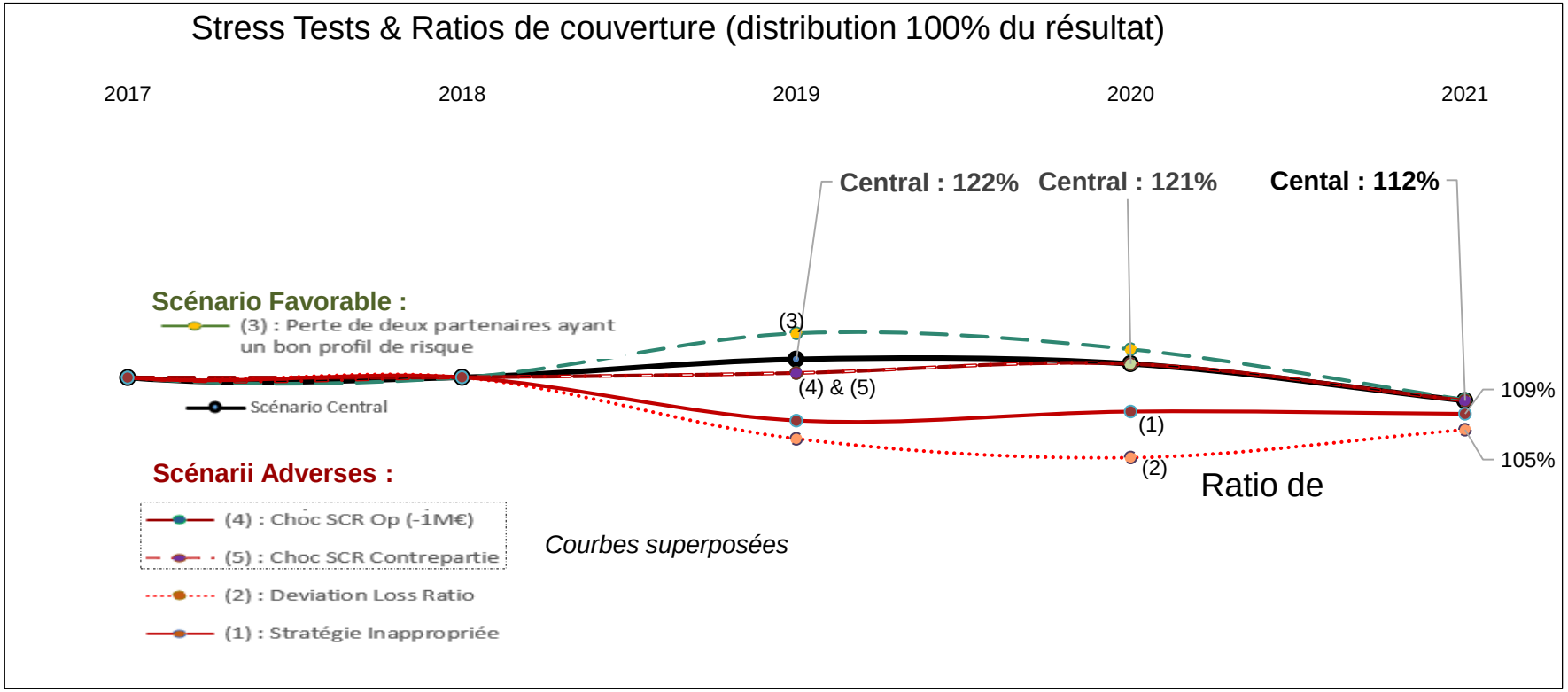
SOLVABILITE PROSPECTIVE: scenario central



STRESS TEST (1/2)

Scénario de Stress	*Description*	Ratio de couverture 2019	Ratio de couverture 2020	Ratio de couverture 2021	Δ ST/SC 2019	Δ ST/SC 2020	Δ ST/SC 2021
*S.Central --> *		122%	121%	112%	-	-	-
1 - Risque Stratégique	**Lancement d'une nouvelle ligne produit**						
Stratégie Inappropriée	Augmentation des primes acquises mais très forte dégradation du S/P. Run off après 18 mois.	112%	114%	112%	-11%	-7%	-1%
2 - Risque de Souscription	**Déviation du S/P**						
- Hausse de la sinistralité	Hausse structurelle de la sinistralité de +20% (2000bp). Re-tarification après 24m.	103%	99%	105%	-19%	-23%	-7%
3 - Risque Business	**Perte de 2 partenaires appartenant au top 10.** Les contrats sont résiliés : Run-Off à partir de 2019.						
a - Perte partenaire 1 (TOYOTA)	Perte du Partenaire 1 ayant un bon profil de risque 1	126%	123%	112%	4%	2%	-1%
b - Perte partenaire 2 (OPEL)	Perte du partenaire 2 ayant un bon profil de risque 2	124%	122%	112%	2%	0%	0%
c - Perte partenaires 1 & 2	Perte de deux partenaires ayant un bon profil de risque	129%	125%	113%	6%	4%	0%
4 - Risque Opérationnel	**Perte opérationnelle exceptionnelle de 1ME**						
- Choc SCR Opérationnel	Survenance d'un incident de RO: 1M€/an en 2019	119%	121%	112%	-3%	0%	0%
5 - Risque de crédit	**Allongement de la duration des créances**						
- Choc SCR Contrepartie	Toutes les créances deviennent des créances de plus 3 mois sur l'année 2019. Retour à la normale dès 2020	119%	121%	112%	-3%	0%	0%

STRESS TEST (2/2)



MERCI



Contacts :

Seifeddine.bouanani@Allianz-trade.com
Seifeddine.bouanani@univ-lemans.fr
Bouanani.seifeddine@gmail.com

